ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ УГЛОВЫХ КООРДИНАТ ЦЕЛЕЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ РЛС МИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА НА ОСНОВЕ ТЕРМОАДАПТИВНОЙ КОРРЕКЦИИ АМПЛИТУДНО-ФАЗОВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФАР

Научная специальность 2.2.16 «Радиолокация и радионавигация».

Технические науки.

Введение

Актуальность исследования

Многофункциональные радиолокационные станции (РЛС) с фазированными антенными решётками (ФАР) позволяют обнаруживать цели, измерять их координаты и сопровождать их при электронном управлении лучом. Антенные системы миллиметрового диапазона строят по пассивной или активной схеме.

В пассивных фазированных антенных решётках (ПФАР) используют общий передатчик, а в антенных каналах устанавливают управляемые фазовращатели. Примером такого решения служат проходные и отражательные ФАР Ka-диапазона с пространственным возбуждением и ферритовыми фазовращателями [1].

В активных фазированных антенных решётках (АФАР) усилители мощности и малошумящие усилители распределены по антенным каналам и входят в состав приёмопередающих модулей (ППМ) [2, 3].

В обеих архитектурах точность измерения угловых координат зависит от стабильности и согласованности антенных и приёмных каналов. Различия их амплитудно-фазовых характеристик вызывают ошибки пеленгации [4].

В миллиметровом диапазоне уменьшение длины волны повышает чувствительность пространственного распределения фазы к смещениям излучателей. Фазовая ошибка прямо пропорциональна проекции смещения на направление наблюдения и обратно пропорциональна длине волны. При неизменных физических размерах антенны и сходных распределениях возбуждения в апертуре уменьшение длины волны приводит к сужению диаграммы направленности (ДН). Погрешности угловых измерений следует оценивать не только по изменениям ДН, но и с учётом влияния этих изменений на пеленгационные характеристики и алгоритмы оценки угловых координат. Поэтому при оценке допустимых тепловых воздействий необходимо

учитывать связь деформаций антенной решётки с изменением её комплексных характеристик и возникающими вследствие этого ошибками пеленгации [5–7].

Тепловое состояние ФАР зависит от распределения рассеиваемой мощности, режима работы, условий теплоотвода и внешнего теплового воздействия. В АФАР тепло выделяется распределёнными излучающими и приёмными модулями и концентрируется в усилителях мощности излучающего канала [8]. В ПФАР с центральным излучателем тепловыделение антенной системы связано с потерями СВЧ-мощности в фазовращателе и тракте питания, а также с энергопотреблением устройств управления фазовращателями [1, 9]. Изменения режима работы и условий теплообмена могут вызывать нестабильность и пространственную неоднородность температурного поля, влияющего на характеристики антенны через два взаимосвязанных механизма: термоупругие смещения излучателей и температурный дрейф амплитудно-фазовых характеристик элементов тракта. [10, 11].

Деформации антенной решётки и амплитудно-фазовые искажения в её каналах меняют форму суммарной и разностной диаграмм направленности (ДН), положение нуля и крутизну пеленгационной характеристики. В моноимпульсной системе эти изменения приводят к систематическому смещению оценки угла и изменению её случайного разброса. Величина ошибок зависит от направления сканирования, пространственного распределения искажений, весовых коэффициентов каналов и отношения сигнал/шум [12, 13].

Важное значение имеет положение термочувствительного элемента относительно узла формирования суммарного и разностного сигналов. Искажения, возникающие до этого узла, могут смещать нуль и изменять крутизну пеленгационной характеристики. Влияние искажений на последующих участках тракта нужно оценивать с учётом амплитудно-фазовых характеристик приёмных каналов [14].

В ПФАР с волноводным компаратором и АФАР с цифровой моноимпульсной обработкой суммарный и разностный сигналы формируются на разных этапах. При анализе температурных искажений необходимо обязательно учитывать расположение чувствительных к температуре элементов относительно точки формирования этих сигналов.

Снижение тепловых воздействий достигают за счёт конструктивных мер, температурной калибровки и алгоритмической коррекции. Конструктивные решения позволяют уменьшить температурный градиент и деформацию. Алгоритмическая коррекция компенсирует остаточные искажения, возникающие в процессе эксплуатации. Для использования этих инструментов требуется согласование тепловых, механических, антенных моделей и моделей угловых измерений [5, 8, 15].

Коррекцию характеристик ФАР можно реализовать на основе модели решётки и данных температурных датчиков. Эффективность коррекции будет зависеть от полноты данных, точности модели, доступных средств управления амплитудой и фазой, а также задержки обновления корректирующих настроек.

Восстановление максимума суммарной ДН не гарантирует точности моноимпульсного измерения угла. Необходимо дополнительно учитывать изменения пеленгационной характеристики в рабочем диапазоне углов [13, 16].

В многофункциональных РЛС миллиметрового диапазона тепловое состояние ФАР меняется в ходе работы и вносит в угловые измерения систематическую ошибку, которую не устраняют ни исходная калибровка, ни рост отношения сигнал/шум. Поэтому актуальным является разработка метода оперативного снижения ошибки на основе доступных данных о тепловом состоянии антенной системы. Метод должен учитывать общие для АФАР и ПФАР механизмы возникновения тепловых погрешностей, обусловленные архитектурой различия, а также ограничения антенной и измерительной подсистем. Критерием его эффективности должна служить итоговая

погрешность измерения угловых координат после коррекции в заданных режимах работы РЛС.

Степень разработанности проблемы

Основные направления исследований, составляющие научную основу работы, представлены в таблице 1. Сопоставление охватывает моделирование ФАР и АФАР, компенсацию тепловых искажений в обеих архитектурах и оценку точности моноимпульсного измерения угловых координат.

Таблица 1. Основные направления исследований

Название группы	Характеристика группы	Авторы и источники
1. Теория ФАР и АФАР, анализ антенных характеристик	Развитие АФАР и приёмопередающих модулей, построение антенных систем миллиметрового диапазона и многофункциональных РЛС, классификация источников амплитудно-фазовых ошибок решётки и их влияние на характеристики направленности. Эти результаты задают контекст выбора объекта и антенных показателей; в настоящей работе требуется связать изменение этих показателей с ошибкой моноимпульсного измерения угловых координат.	А. В. Шишлов, В. В. Денисенко, Б. А. Левитан и др. [2]; S. Rathod и др. [3]; U. Nickel [17]; R. J. Mailloux [26]; Е. В. Овчинникова [49]; Е. И. Минаков и др. [21]; М. А. Дубовицкий [55]; Э. Р. Жданов и др. [60]; P. W. Moo, D. J. DiFilippo [41]
2. Влияние ошибок амплитудно-фазового распределения на пеленгацию	Моделирование пеленгационных характеристик при ошибках амплитудно-фазового распределения, вероятностный анализ допусков решётки, повышение точности моноимпульсной пеленгации в многолучевых решётках, влияние антенных элементов и калибровка моноимпульсных облучателей миллиметрового диапазона. Ошибки рассматриваются как случайные или фиксированные, без привязки к температурному полю и его пространственной структуре.	П. В. Гурьева, К. И. Конов и др. [6]; М. Р. Бибарсов, Д. Д. Габриэльян и др. [16]; P. Rocca, A. Massa и др. [76]; С. Е. Фетисов [75]; И. Д. Павлов [4]; M. Ferreras, M. Barba, J. Grajal [7]
3. Структурно-электромагнитно-тепловое взаимодействие в АФАР	Исследованы влияние температурных полей на электромагнитные характеристики, связанные модели теплового, структурного и электромагнитного взаимодействия, в том числе стохастические, термодеформация лёгких панельных решёток и прогноз характеристик по связанным полям. Совместный учёт деформаций и дрейфа устройств представлен в литературе для АФАР; отличие разрабатываемой модели должно определяться описанием угловой ошибки, обоснованием существенных компонентов теплового состояния и переносом на ФАР с центральным передатчиком.	Y. Wang, C. Wang, P. Lian и др. [10]; P. Xu, Y. Wang, X. Xu и др. [8]; S. Feng, Q. Sun, M. A. Sotelo и др. [48]; O. J. Famoriji, T. Shongwe [18]; I. Hayashi и др. [52]; M. B. Lodi и др. [51]; B. Duan, C. Wang и др. (патент CN 101344564) [53]
4. Компенсация тепловых деформаций АФАР	Предложены прогноз термодеформации по температурным измерениям и фазовая компенсация в реальном времени, компенсация по электромеханической модели и модели деформация–электромагнитное поле, адаптивная компенсация по встроенным волоконным датчикам, учёт дискретности фазовращателей, температурное обновление калибровочных поправок. Необходимо сравнить оценивание состояния и коррекцию с этими аналогами по составу измерений, погрешности прогноза и конечной угловой ошибке.	X. Wei, E. Miao, W. Wang, H. Liu [11]; H. Liu, W. Wang, D. Tang и др. [5]; C. Wang, Y. Wang, S. Yuan и др. [70, 72, 73]; J. Zhou, L. Kang, B. Tang и др. [71]; S. Ronggui и др. [74]; патент US 7768453 B2 [63]
5. Восстановление температурного поля и измерение термодеформаций	Восстановление температурного и связанных полей АФАР по ограниченному числу датчиков методами редукции порядка и в реальном времени, оптимизация разреженного размещения датчиков для стационарных и переходных задач, измерение термодеформаций антенн фотограмметрией и в термокамере. Критерий выбора датчиков — точность восстановления поля, а не ошибка угловых измерений; задача для ФАР с центральным передатчиком не ставится.	W. Liu, J.-Z. Zhou, M. Wang [67]; S. Feng, Q. Chen, Z. Li, M. A. Sotelo [68]; Q. Yuan, P. Yao и др. [69]; K. Ma, G. Huang, J. Meng [54]; X. Shen и др. [50]; B. L. Schoenholz и др. [58]

Название группы	Характеристика группы	Авторы и источники
6. Калибровка АФАР и температурная стабильность каналов	Двухэтапная и оперативная калибровка АФАР, тепловое равновесие приёмопередающих модулей при калибровке, температурные коэффициенты усиления и фазы СВЧ-компонентов, самокалибрующиеся модули, неидеальности интегральных формирователей луча. Калибровка относится к каналам до точки формирования суммарного и разностных сигналов; связь остаточных ошибок с моноимпульсной характеристикой не рассматривается.	М. А. Луковский, А. М. Матвеев [38]; V. Kumar и др. [37]; S. Weinreb, R. Harris [35]; R. Monir Vaghefi и др. [36]; W. N. Edelstein и др. [59]; G. Masalias Huguet [64]; J. Calatayud Maeso и др. [29]
7. Тепловые процессы в ППМ и АФАР как фактор точности РЛС (российские работы)	Рассмотрены мониторинг тепловых процессов в ППМ и оперативная калибровка АФАР, модель оценки и компенсации влияния тепловых процессов на амплитудно-фазовое распределение, моделирование компенсации неидентичности фазового распределения с оценкой влияния на точностные характеристики РЛС, конструирование теплонагруженных бортовых РЛС и терморегулирование. Требуется согласовать описание деформаций полотна и дрейфа каналов с моноимпульсной пеленгационной характеристикой.	А. С. Захаров, А. Ю. Перлов, М. Ф. Булатов, А. В. Тимошенко [15]; А. С. Захаров, А. М. Савчук и др. [65]; A. Y. Perlov, S. N. Marfin и др. [66]; А. В. Старенченко [44]; В. П. Радченко [22]
8. Тепловое проектирование АФАР и температурные характеристики компонентной базы	Охлаждение приёмопередающих модулей, микроканальные теплоотводы, теплопроводящие материалы и терморегулирование панельных антенн; температурная деградация GaN-усилителей мощности и характеристики Ka-МИС. Эти работы задают источники тепла, уровни перегрева и температурные зависимости элементов для модели; угловая ошибка в них не рассматривается.	J. S. Park и др. [34]; B. J. Döring [42]; Yan Wang и др. [43]; W. Lu и др. [45]; Z. Xu и др. [46]; Фан Хунцзюнь и др. [47]; M. Wang, Q. Lin [57]; B. Cankaya Akoglu и др. [31]; C. Ramella и др. [32, 61]; А. С. Ефимов и др. [56]
9. Пассивные ФАР миллиметрового диапазона и ферритовые фазовращатели	Разработаны отражательные и проходные ферритовые Ka-ФАР с индивидуальной калибровкой фазовращательных характеристик, малогабаритные Ka-ФАР; применяется термокомпенсация фазовращателей по таблицам в драйверах и эталонные характеристики при крайних температурах; измерены температурные зависимости параметров ферритов. Компенсация относится к отдельному элементу; деформация полотна, тракт облучателя и угловая ошибка решётки в целом не рассматриваются.	А. И. Фирсенков, А. Б. Гуськов, А. С. Смирнов и др. [1]; А. Гуськов, Н. Михайлов [27]; Е. В. Манаенков [25]; W. E. Hord [19]; C. Larsson, D. Sjöberg, L. Elmkvist [62]; Microwave Applications Group [9]
10. Моноимпульсная радиолокация и точность измерения координат	Разработан аппарат обобщённого моноимпульсного оценивания и анализа его статистических характеристик; описаны радиолокационные измерения и их точность; предложена модель пред- и посткомпараторных ошибок, разделяющая смещение нуля и изменение крутизны. Связь этих ошибок с тепловым состоянием решётки и неопределённостью его оценивания не рассматривается.	U. Nickel [12]; U. Nickel, E. Chaumette, P. Larzabal [13]; D. L. Bickel [14]; W. D. Blair, M. A. Richards, D. A. Long [20]

Анализ литературы показывает, что модели тепловых искажений, оценку теплового состояния по ограниченным данным и методы коррекции необходимо согласовать по единому критерию — ошибка моноимпульсных угловых измерений.

Модели тепловых искажений разработаны преимущественно для АФАР. Температурная компенсация в ПФАР с центральным передатчиком рассмотрена лишь на уровне отдельных фазовращателей. Методы восстановления температурного поля АФАР по небольшому числу датчиков оценивают по точности восстановления поля, а не по ошибке измерения угла. Количественного сравнения двух архитектур по тепловой составляющей этой ошибки в рассмотренных публикациях не найдено.

Поэтому необходимо определить основные составляющие теплового состояния АФАР и ПФАР, учесть неопределённость их оценки и проверить, насколько коррекция снижает ошибку угловых измерений.

Научная задача и гипотеза исследования

Научная задача заключается в разработке и обосновании метода термоадаптивной коррекции ПФАР с центральным передатчиком и АФАР, снижающего среднеквадратическую ошибку моноимпульсных угловых измерений. Метод должен учитывать термоупругие смещения излучателей, температурный дрейф характеристик тракта, ограниченность температурных данных и возможностей управления.

Гипотеза исследования включает два положения.

1. Амплитудно-фазовая коррекция по оценкам теплового состояния с учётом изменений пеленгационной характеристики снижает погрешность угловых измерений по сравнению с исходной калибровкой или компенсацией одного механизма тепловых искажений.
2. Тепловую погрешность определяет ограниченный набор компонент температурного поля. Его состав и остаточная погрешность зависят от формирования суммарного и разностных сигналов, расположения

термочувствительных элементов и возможностей управления, что обусловливает различия между ПФАР и АФАР.

Проверка гипотезы предполагает выявление механизмов, обеспечивающих преимущество согласованной коррекции, и ограничений метода для каждой архитектуры.

Объект и предмет исследования

Объект исследования — антенная и углоизмерительная подсистемы многофункциональной РЛС миллиметрового диапазона с ФАР: пассивной с центральным передатчиком и активной.

Предмет исследования — зависимости ошибки моноимпульсного измерения угловых координат от теплового состояния ФАР, термоупругих перемещений излучателей и температурного дрейфа характеристик тракта в двух архитектурах, а также способы оценивания и компенсации этих воздействий.

Цель и задачи исследования

Цель исследования — повысить точность моноимпульсного измерения угловых координат целей многофункциональной РЛС миллиметрового диапазона в заданных тепловых режимах и секторе сканирования за счёт термоадаптивной коррекции амплитудно-фазового распределения ПФАР и АФАР с учётом термоупругих перемещений излучателей и температурного дрейфа характеристик тракта.

Задачи исследования:

1. Выявить механизмы влияния теплового состояния ФАР на угловые измерения, сформировать обобщённый образ антенны для двух архитектур и обосновать показатели точности и режимы сравнения.
2. Разработать и идентифицировать по эксперименту модели температурного поля, термоупругих перемещений излучателей и температурного дрейфа характеристик тракта для каждой архитектуры.

3. Построить обобщённую модель влияния тепловых искажений на пеленгационную характеристику и угловую оценку; установить зависимости смещения нуля, крутизны и остаточной ошибки от существенных компонентов температурного поля и неопределённости их оценок.
4. Разработать алгоритм оценивания существенных компонентов теплового состояния по доступным температурным измерениям и обосновать требования к датчикам.
5. Разработать метод термоадаптивной коррекции амплитудно-фазового распределения и пеленгационной характеристики с учётом погрешностей модели и измерений, дискретности управления и задержки обновления.
6. Проверить модели экспериментально, оценить эффективность метода в вычислительном эксперименте для обеих архитектур и определить область его применимости.

Научная новизна исследования

1. Разработана обобщённая математическая модель тепловых ошибок моноимпульсных угловых измерений в ПФАР и АФАР миллиметрового диапазона, отличающаяся общей термомеханической и измерительной частью, а также сменным звеном, описывающим температурный дрейф характеристик тракта каждой архитектуры, и выделением компонентов теплового состояния, существенных для угловой ошибки.

2. Установлено влияние компонентов температурного поля (средней температуры, линейных и квадратичных составляющих) на смещение нуля и крутизну моноимпульсной пеленгационной характеристики ПФАР и АФАР и зависимость остаточной угловой ошибки после коррекции от направления наведения и неопределённости оценки теплового состояния. В отличие от известных моделей, учтён распределённый характер тепловых искажений и различие двух архитектур.

3. Разработан алгоритм оценивания компонентов теплового состояния ПФАР и АФАР, существенных для угловых измерений, по ограниченным температурным данным с учётом информативности измерений. Алгоритм определяет неопределённость оценок и учитывает её при прогнозировании антенных искажений и угловой ошибки.

4. Разработан метод термоадаптивной коррекции ПФАР и АФАР, в котором по текущей оценке теплового состояния согласованно корректируются амплитуда и фаза каждого элемента АФАР или только фаза элементов ПФАР, а также обновляются параметры пеленгационной характеристики. Поправки подбираются так, чтобы минимизировать среднеквадратическую ошибку угловых измерений с учётом неопределённости оценки теплового состояния, дискретности управления и задержки обновления.

Положения, выносимые на защиту

1. Обобщённая математическая модель влияния теплового состояния ПФАР и АФАР на ошибки моноимпульсного измерения угловых координат.

2. Зависимости смещения нуля и крутизны моноимпульсной пеленгационной характеристики ПФАР и АФАР от компонентов температурного поля и зависимость остаточной угловой ошибки от неопределённости оценки теплового состояния.

3. Алгоритм оценивания компонентов теплового состояния ПФАР и АФАР, существенных для угловых измерений, по ограниченному набору температурных данных.

4. Метод термоадаптивной коррекции ПФАР и АФАР с архитектурно-зависимой реализацией для повышения точности моноимпульсного измерения угловых координат.

Теоретическая и практическая значимость

Теоретическая значимость: установлена взаимосвязь тепловых искажений с точностью моноимпульсных измерений для разных архитектур

ФАР и обоснована необходимая детализация моделей и объёма температурных данных.

Практическая значимость: разработаны программные средства для коррекции и выработки рекомендаций по термостабилизации, размещению датчиков и периодичности калибровки.

Методы исследования

Использованы теория ФАР и моноимпульсных измерений, статистическая радиотехника, модели теплопроводности и термоупругости. Тепловое состояние оценивается методами регрессии, регуляризации и динамической фильтрации. Поправки находятся оптимизацией с дискретными ограничениями. Детализация моделей выбирается по чувствительности угловой ошибки. Проверка включает вычислительные эксперименты и физические испытания с анализом неопределённости. Программная реализация выполнена на языке Python.

Достоверность исследования

Достоверность результатов обеспечена согласованностью моделей, обоснованными граничными условиями, проверкой расчётов по эталонным решениям и экспериментальным данным, анализом чувствительности и неопределённости. Тепловая и механическая части моделей проверены по измерениям температур и перемещений фрагмента антенного полотна при нагреве и охлаждении, температурные зависимости характеристик тракта — по измерениям усилителя мощности в термокамере. Проверка проводилась на данных, не использованных при идентификации, с учётом систематических и случайных погрешностей. Модель ПФАР дополнительно сопоставлена с открытыми техническими данными. Электрическая модель АФАР основана на литературных данных, что учтено как ограничение экспериментальной проверки.

Соответствие паспорту научной специальности

Исследование относится к специальности 2.2.16 «Радиолокация и радионавигация» и соответствует пунктам 5, 7, 19 и 20 паспорта.

Структура исследования

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы. Общий объем диссертации XXX страниц, включая XX таблиц, XX рисунков и схем. Список использованной литературы содержит XXX наименований.

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ В ФАР НА ТОЧНОСТЬ УГЛОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

В главе 1 рассмотрены тепловые искажения ПФАР с централизованным передатчиком и АФАР, их влияние на точность моноимпульсных угловых измерений и способы коррекции. Показано, почему сохранение усиления и формы луча не гарантирует точности измерения угла. Для сравнения архитектур использованы обобщённые данные по ФАР высокочастотного Ка-диапазона собранные по литературным источникам.

1.1. Антенная и угломерная подсистемы многофункциональной РЛС

Многофункциональная РЛС выполняет обзор пространства, обнаруживает цели, измеряет их координаты и обеспечивает сопровождение. Фазированная антенная решётка (ФАР) позволяет быстро изменять направление луча и переключаться между этими задачами [17]. В работе рассматривается моноимпульсное измерение азимута и угла места одиночной разрешённой цели по суммарному и двум разностным сигналам.

В миллиметровом диапазоне фаза сигнала особенно чувствительна к перемещениям излучателей. Например, смещение на 0,1 мм вдоль направления прихода волны изменяет фазу на 3,6° при длине волны 10 мм и на 12° при длине волны 3 мм. Угловую ошибку создаёт не само смещение излучателей при нагреве, а его неодинаковость по раскрыву. Модель в работе [18] связывает деформации и ошибки размещения излучателей с изменениями коэффициента усиления и уровня боковых лепестков. Однако для оценки точности угловых измерений анализа диаграммы направленности недостаточно. Необходимо также рассмотреть, как формируются сигналы приёмных каналов и как алгоритм обработки преобразует их в оценку направления.

В пассивной ФАР (ПФАР) мощность центрального передатчика распределяется между излучателями через волноводную распределительную

систему (ВРС) или облучатель. Фазой управляют фазовращатели (ФВ), в том числе ферритовые [1, 19]. В активной ФАР (АФАР) усилители и устройства управления распределены по приёмопередающим модулям (ППМ), подключённым к излучателям или их группам [2].

В настоящей работе обе архитектуры рассматриваются в одном Ka-диапазоне и используют общий моноимпульсный принцип измерения угла. При этом приведённые в таблице 2 оценки плотности тепловыделения различаются примерно на один–два порядка. Для ПФАР эти оценки не включают СВЧ-потери и потому не характеризуют полную тепловую нагрузку. Такое сопоставление позволяет определить, какие механизмы тепловой погрешности и способы её коррекции являются общими для обеих архитектур, а какие обусловлены устройством решётки.

В рассматриваемой АФАР суммарный и разностные каналы формируются цифровым взвешенным суммированием сигналов подрешёток s_k. Амплитудные весовые коэффициенты суммарного канала симметричны, а разностного — антисимметричны относительно соответствующей оси раскрыва. Фазовые коэффициенты обеспечивают наведение луча и согласование каналов.

Для исходного разностного сигнала $\Delta_{\text{исх}}$ вводится фазовое согласование $\Delta = e^{-j\chi_0}\Delta_{\text{исх}}$, где χ_0 — номинальный калибровочный сдвиг фазы. Его выбирают для каждой координаты так, чтобы угловая информация определялась действительной частью отношения Δ/Σ. При цифровом формировании каналов этот множитель включается в весовые коэффициенты.

При номинальной симметрии решётки нуль разностной диаграммы направленности (ДН) совпадает с направлением наведения. Моноимпульсное отношение

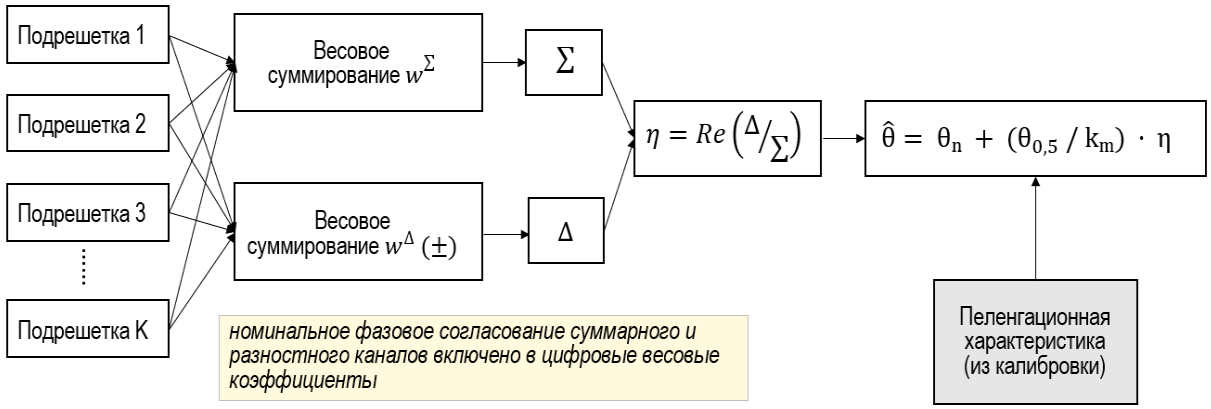
$$\eta = \mathrm{Re}(\Delta/\Sigma) \qquad (1)$$

вблизи этого направления приблизительно линейно зависит от углового отклонения цели. Оценка угла имеет вид:

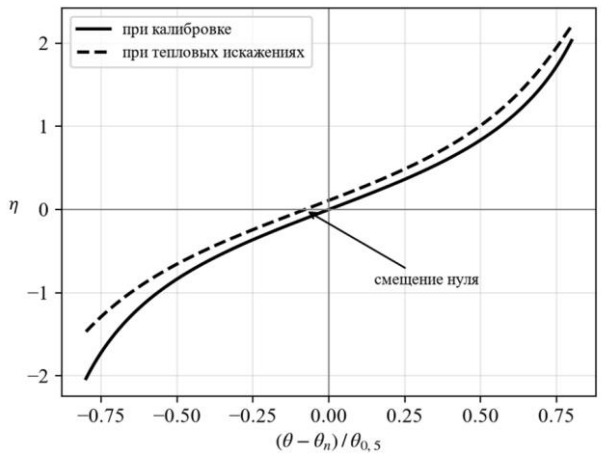
$$\hat{\theta} = \theta_{\text{n}} + \left(\frac{\theta_{0,5}}{\text{k}_{\text{m}}}\right)\eta\,, \qquad (2)$$

где θ_n — направление наведения луча, $\theta_{0,5}$ — ширина суммарной ДН по уровню половинной мощности, k_m — нормированная крутизна пеленгационной характеристики. Типичные значения k_m составляют 1–2.

Линейный участок характеристики занимает около половины ширины луча. Для условий, рассмотренных в работе [20], при отношении сигнал/шум выше 13 дБ оценка (2) близка к оценке максимального правдоподобия. Эти значения зависят от формы диаграмм и условий обработки. Формирование оценки и изменение пеленгационной характеристики показаны на рис. 1.



а). Формирование моноимпульсной оценки в АФАР.



б). Пеленгационная характеристика при калибровке и при тепловых искажениях (расчёт для линейной решётки обобщённой АФАР)

Рис. 1. Формирование моноимпульсной оценки в АФАР

В ПФАР с центральным передатчиком суммарный и два разностных сигнала формирует аналоговый компаратор четырёхсекционного облучателя перед малошумящими усилителями [14]. Используется амплитудный моноимпульсный метод, в котором угловое отклонение определяется по

различию амплитуд сигналов перекрывающихся приёмных лучей. После фазового согласования к этим сигналам также применимы выражения (1), (2). Таким образом, пересчёт моноимпульсного отношения в угол одинаков по форме, но путь преобразования тепловых искажений в ошибку измерения различается.

Обобщённый метод У. Никеля учитывает произвольные, в том числе адаптивные, весовые векторы и направление наведения. В этом случае моноимпульсные отношения связаны с поправками к двум угловым координатам матрицей, заменяющей скалярную крутизну [12]. Смещение и дисперсия оценки при заданном отношении сигнал/шум рассмотрены в [13].

Такие оценки предполагают, что пеленгационная характеристика известна. Если при нагреве она изменяется, а обработка использует исходную калибровку, возникает систематическое смещение угловой оценки. Повышение отношения сигнал/шум эту ошибку не устраняет.

Из-за нагрева может смещаться нуль пеленгационной характеристики и меняться её крутизна (чувствительность к изменению угла). Поэтому в работе совместно применяются два вида коррекции: амплитудно-фазовые поправки уменьшают искажения сигналов, а обновление параметров пеленгационной характеристики позволяет точнее преобразовать отношение сигналов в угол. Возможности амплитудно-фазовой коррекции ограничены доступными средствами управления и шагом настройки. Обновление параметров не может восстановить коэффициент усиления антенны. Совместное применение этих подходов лежит в основе метода, описанного в главе 3.

Для количественных оценок принят обобщённый образ антенны Ka-диапазона. В диссертации выбраны обобщённые конфигурации с частотой 35 ГГц, длиной волны 8,57 мм, раскрывом 1,3 × 1,3 м и одинаковым материалом несущей конструкции. Диапазоны параметров и принятые значения приведены в таблице 2.

Для прямоугольной периодической сетки условие отсутствия дифракционных лепестков в главных плоскостях записывается как $d < \lambda/(1 + \sin\theta_{\max})$, где d — шаг излучателей; $\theta_{\max}$ — предельное отклонение луча от нормали [21].

Для опорной ПФАР приняты шаг $d = 0{,}65\lambda \approx 5{,}57$ мм и сектор сканирования ±30°. При этом выполняется ограничение $d < 0{,}667\lambda$, а число излучателей составляет около $5{,}4 \cdot 10^4$. Выбранный раскрыв несколько превышает приведённый в [1] размер 136λ и является допущением модели.

Для опорной АФАР приняты шаг 4,5 мм, или $0{,}525\lambda$, и сектор ±60°. Предельный шаг для этого сектора составляет около 4,59 мм, число излучателей — $8{,}3 \cdot 10^4$. Диапазоны параметров разных конструкций нельзя сочетать произвольно: шаг, размер раскрыва и сектор сканирования должны быть согласованы [1]. Поэтому обе архитектуры сравниваются в общем секторе ±30°, а расширенный сектор ±60° рассматривается отдельно для АФАР.

При равномерном возбуждении ширина суммарной ДН по нормали составляет $\theta_{0,5} \approx 0{,}886\lambda/D \approx 5{,}8$ мрад, или около 20′. При сканировании в главной плоскости она приближённо увеличивается обратно пропорционально $\cos\theta_n$.

Плотность тепловыделения АФАР порядка 7,4 Вт/см² [22] при площади 1,69 м² , что соответствует суммарной тепловой мощности около 125 кВт. Это оценка по площади, которая сама по себе не определяет число одновременно работающих усилительных каналов и режим их работы.

Отвод тепла зависит от компоновки приемо-передающего модуля (ППМ). Применяются два варианта компоновки: продольная интеграция с поперечной сборкой (LITA)[1], при которой модуль охлаждается тепловыми шинами по боковым поверхностям, и послойная поперечная интеграция (TILA)[2], при которой площадь теплообмена не превышает площади раскрыва.

[1] LITA (Longitudinal Integration and Transverse Assembly)
[2] TILA (Transverse Integration and Longitudinal Assembly)

В Ka-диапазоне малый шаг излучателей затрудняет применение компоновки LITA. Для послойной компоновки TILA разработки DARPA в [21] приведена мощность канала около 50 мВт.

В модели АФАР принято 8×8 подрешёток. Для ПФАР сигналы верхней левой, верхней правой, нижней левой и нижней правой секций облучателя обозначены соответственно A, B, C, D. Суммарный и разностные сигналы определяются выражениями $\Sigma = A + B + C + D$, $\Delta_{\text{аз}} = (B + D) - (A + C)$, $\Delta_{\text{ум}} = (A + B) - (C + D)$. Общие нормировочные множители опущены.

Для выбранных направлений отсчёта групповые сигналы по азимуту имеют вид $U_+ = B + D$, $U_- = A + C$, а для угла места — $U_+ = A + B$, $U_- = C + D$. Это сигналы групп секций облучателя, а не независимых половин антенного полотна. Обе схемы формирования каналов приняты как допущения обобщенной модели и не описывают устройство конкретной РЛС.

Расположение секций и условные перекрывающиеся приёмные лучи показаны на рис. 2. Знаки «+» и «−» задают формирование разностных сигналов, начало угловых координат O соответствует направлению наведения.

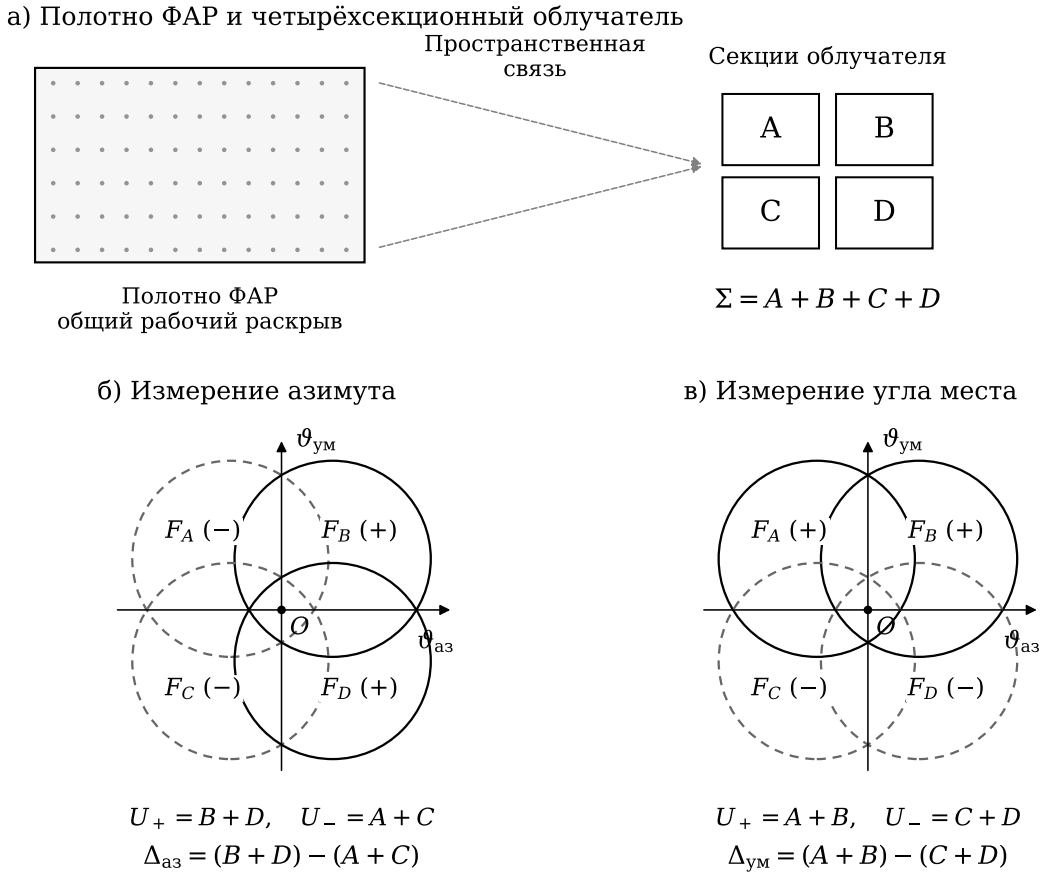


Рис. 2. Схема четырёхсекционного моноимпульсного облучателя и формирования разностных сигналов: а — расположение секций и их связь с общим раскрывом ФАР; б — измерение азимута; в — измерение угла места. Контуры приёмных лучей и их соответствие секциям показаны условно.

Таблица 2. Диапазоны параметров и опорные конфигурации обобщённой ФАР Ka-диапазона

Параметр	ФАР с ЦП: диапазон	ФАР с ЦП: опорное	АФАР: диапазон	АФАР: опорное	Источник
Общие параметры (одинаковы в опорных конфигурациях)					
Частота / длина волны	26–40 ГГц	35 ГГц / 8,57 мм	26–40 ГГц	35 ГГц / 8,57 мм	[1, 21]
Размер раскрыва	70λ–136λ (0,6–1,2 м)	≈ 1,3 м	0,25–1,3 м	≈ 1,3 м	[1, 21]
Ширина луча в нормали (равномерное возбуждение)	0,3–1°	≈ 0,33° (≈ 20′)	0,3–1°	≈ 0,33° (≈ 20′)	расчёт
Несущая конструкция	Al-сплавы, AlSiC	Al: $\alpha \approx 23 \cdot 10^{-6}$ K⁻¹, E ≈ 70 ГПа; h = 50 мм	Al-сплавы, AlSiC	то же	[23, 24]; h — допущение

Параметр	ФАР с ЦП: диапазон	ФАР с ЦП: опорное	АФАР: диапазон	АФАР: опорное	Источник
Ориентир требования к СКО угловой ошибки	$\approx 0{,}05\theta_{0{,}5}$	$\approx 1'$	$\approx 0{,}05\theta_{0{,}5}$	$\approx 1'$	[25]
Архитектура и элементная база					
Схема возбуждения	пространственная (отражательная, проходная); волноводная	отражательная с облучателем	поэлементные ППМ[3]	ППМ, плиточная конструкция	[1, 21]
Шаг элементов	0,65λ–1,1λ	0,65λ (5,57 мм)	0,5λ–0,6λ	0,525λ (4,5 мм)	[1, 21]
Число элементов	$3{,}6\cdot10^3$–$4\cdot10^4$	$\approx 5{,}4\cdot10^4$	10^2–10^5	$\approx 8{,}3\cdot10^4$	расчёт
Сектор сканирования	±25…±45°	±30° в главных плоскостях	±45…±60°	±60° в главных плоскостях; общий сектор сравнения ±30°.	[1, 26]
Формирование Σ и Δ	аналоговый компаратор облучателя	аналоговый компаратор 4-х секционного облучателя до МШУ; амплитудный моноимпульс	цифровое по подрешёткам или аналоговое	цифровое, 8 × 8 подрешёток	[12, 14]
Фазовращатель	взаимный двухмодовый фазовращатель (dual-mode); невзаимный двухтороидальный фазовращатель (twin-toroid), Реджиа—Спенсера	ферритовый взаимный: 1 дБ, 60 мкс, СКО 4°	МИС[4], 6 бит	СКО 2,5–6°	[9, 19, 27–29]
Поэлементное управление амплитудой	нет	нет	5–6 бит, шаг 0,5–0,7 дБ	есть	[28, 30]
Усилитель мощности	центральный, вне полотна	вне полотна	GaN МИС 3,9–10 Вт, КПД 19–26 %	10 Вт, КПД 22 %	[31–33]
Тепловой режим					
Источники тепла в полотне	драйверы ФВ; 17–29 % средней мощности в ФВ	драйверы + ≈ 20 % средней мощности	усилители мощности ППМ	≈ 35 Вт на ППМ при передаче	[1, 9]; оценка
Плотность тепловыделения	0,1–0,6 Вт/см² (без СВЧ-потерь)	≈ 0,16 Вт/см²	до 7,4 Вт/см²	≈ 7 Вт/см²	оценка; [22]
Охлаждение	воздушное	воздушное	жидкостное	жидкостное	[34]; для ФАР — допущение
Термочувствительность тракта, температурная информация и калибровка					
Элементы до точки	ФВ, облучатель или ВРС	ФВ + облучатель	ППМ, приёмники подрешёток	ППМ + приёмники	[14]

[3] ППМ – приёмо-передающий модуль

[4] МИС - монолитная интегральная схема.

Параметр	ФАР с ЦП: диапазон	ФАР с ЦП: опорное	АФАР: диапазон	АФАР: опорное	Источник
формирования Σ и Δ					
Элементы после точки формирования Σ и Δ	МШУ[5] каналов Σ, Δаз, Δум	МШУ: −0,3 °/°C; −0,015 дБ/°C	нет при цифровом моноимпульсе	нет	[35]
Температурный коэффициент фазы элементов до Σ и Δ	нет открытых данных	задаётся диапазоном	0,25–1 °/°C	0,3 °/°C	[27, 35, 36]
Встроенные датчики температуры	нетипичны	нет	в МИС[6] и ППМ	1 на ППМ	[30, 37]
Калибровка	индивидуальные ФВХ; таблицы по температуре в драйвере	остаток ≈ 3° RMS на 90 °C	коды во флеш-памяти; LUT + температурный модуль	при нормальной температуре	[1, 9, 38, 39]

1.2. Анализ составляющих ошибки измерения угловых координат и оценка вклада тепловых искажений

Ошибка оценки угловой координаты определяется как $e = \hat{\theta} - \theta$, где θ — истинное направление на цель, $\hat{\theta}$ — его оценка. Отдельно рассматриваются направление максимума суммарной ДН θ_{Σ} и нуль пеленгационной характеристики θ_0, удовлетворяющий условию $\eta(\theta_0) = 0$. В калиброванной модели оба направления совпадают с направлением наведения θ_n. Смещения $\Delta\theta_{\Sigma} = \theta_{\Sigma} - \theta_n$ и $\delta\theta_0 = \theta_0 - \theta_n$ характеризуют изменения антенной системы. Их следует отличать от ошибки измерения e. Ее среднеквадратическое значение равно

$$\varepsilon\theta = \sqrt{\mathbb{E}[e^2]} = \sqrt{(b^2 + \sigma^2)}\,, \qquad (3)$$

где $\mathbb{E}$ — математическое ожидание по шуму приёмных каналов при фиксированном тепловом состоянии; $b = \mathbb{E}[e]$— систематическое смещение, σ^2 — дисперсия оценки.

За короткое время сопровождения тепловая ошибка может быть практически постоянной, а при длительной работе и смене режимов — изменяться. Поэтому в работе смещение и дисперсия ошибки сначала

[5] МШУ — малошумящий усилитель.
[6] МИС — монолитная интегральная схема.

вычисляются при фиксированном тепловом состоянии, а затем оценивается, как они меняются в зависимости от режима работы. (см. 1.3).

Источники ошибки объединены в четыре группы: флуктуационные, аппаратурные, тепловые и внешние (рис. 3). Влияние температурного дрейфа на нуль и крутизну пеленгационной характеристики зависит от расположения элемента относительно точки формирования суммарного и разностных сигналов [14] (см. 1.4.4).

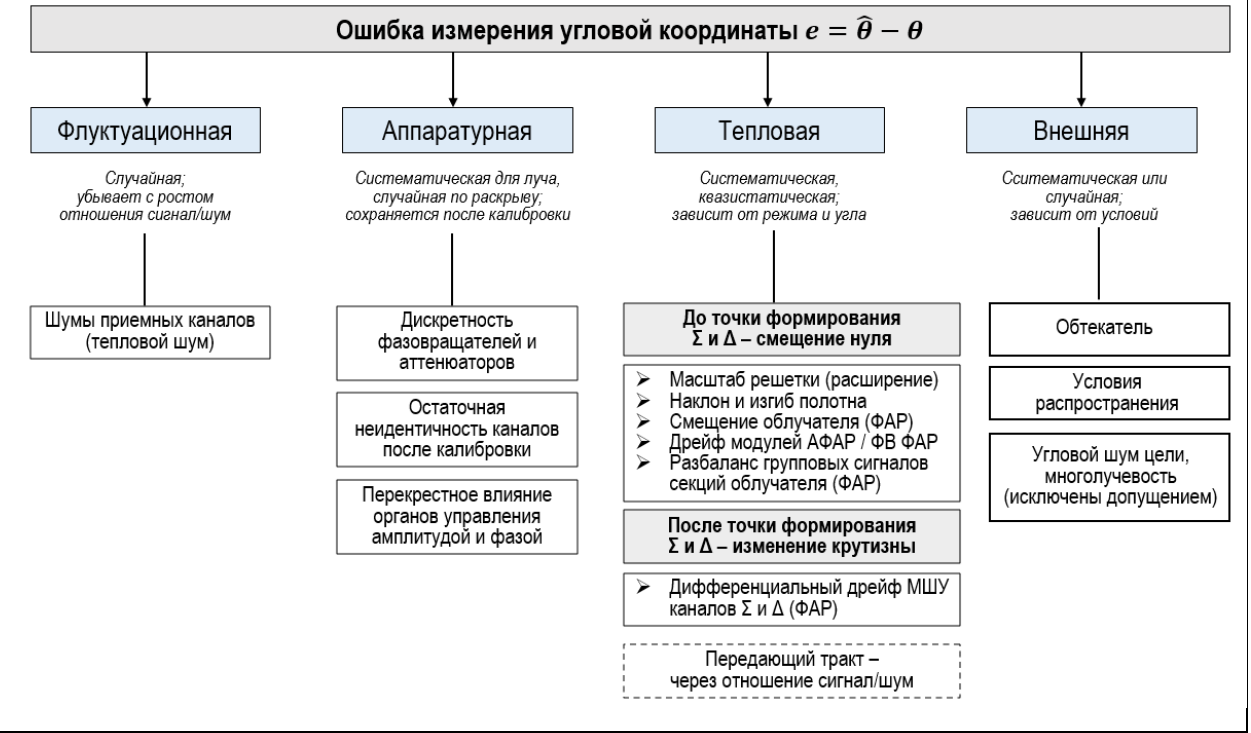


Рис. 3. Классификация источников ошибки измерения угловой координаты

Вблизи направления наведения СКО флуктуационной ошибки при отношении сигнал/шум выше 13 дБ для условий [20] приближённо составляет

$$\sigma_N \approx \frac{\theta_{0,5}}{\left(k_m \cdot \sqrt{(2q)}\right)}. \qquad (4)$$

Здесь q — выходное отношение сигнал/шум суммарного канала в линейных единицах (для 20 и 30 дБ соответственно $q = 100$ и $q = 1000$). В работе приняты одинаковые шумовые мощности суммарного и разностного каналов, равномерное возбуждение и $k_m = 1{,}6$. При сканировании используются $\theta_{0,5}(\theta_n) \approx 0{,}886\lambda/(D\cos\theta_n)$, $K(\theta_n) = k_m/\theta_{0,5}(\theta_n)$. Выходное отношение сигнал/шум фиксировано для всех направлений наведения.

Для оценки остаточной неидентичности каналов приняты независимые фазовые ошибки подрешёток с нулевым средним и СКО σ_φ. Разброс углового смещения оценивается по наклону плоскости, аппроксимирующей фазовое распределение:

$$\sigma_\theta(\theta_n) \approx \frac{\lambda\sigma_\varphi}{2\pi\cos\theta_n\sqrt{\sum_k x_k^2}}, \qquad (5)$$

где x_k — координаты центров подрешёток относительно центра раскрыва; σ_φ выражено в радианах.

Соотношение относится к АФАР с 8×8 подрешётками и не заменяет расчёт по моноимпульсному отношению. В таблице 3 приведены оценки для азимута при отношении сигнал/шум 20 дБ и превышении средней температуры полотна над температурой калибровки на 30 К. Сектор ±30° общий для обеих архитектур; направления 45° и 60° рассматриваются только для АФАР.

Таблица 3. Составляющие ошибки измерения азимута и оценка их вклада для обобщённой ФАР

Группа	**Составляющая и её характер**	**Расчётное соотношение**	**Оценка вклада**	**Источник**
Флуктуационная	Шумы приёмных каналов; случайная, убывает с ростом q	$\sigma_N \approx \frac{\theta_{0,5}}{\left(k_m\cdot\sqrt{(2q)}\right)}$. (4)	При выходном отношении сигнал/шум 20 дБ: 0,89′; 1,02′; 1,25′; 1,77′ для $\theta_n = 0;\ 30;\ 45;\ 60°$ соответственно. При 30 дБ: 0,28′; 0,32′; 0,40′; 0,56′.	[20]
Аппаратурная	Дискретность фазовращателей; при поэлементном управлении усредняется по раскрыву	$\sigma q = \Delta\varphi/\sqrt{12}, \Delta\varphi$= $360°/2^\mathrm{m}$	$\sigma_\mathrm{q} \approx 1{,}6°$ при m = 6; вклад в угол < 0,01′	[28, 30, 40]
	Остаточная неидентичность подрешёток после калибровки; систематическая для данного луча, случайная по раскрыву	$\sigma_\theta(\theta_n) \approx \frac{\lambda\sigma_\varphi}{2\pi\cos\theta_n\sqrt{\sum_k x_k^2}}$, (5)	для АФАР при $\sigma_\varphi = 5-10°$: 0,14–0,27′; 0,16–0,32′; 0,19–0,39′; 0,27–0,55′ для $\theta_n = 0;\ 30;\ 45;\ 60°$ соответственно.	[25, 29]
Тепловая	Изменение масштаба решётки при равномерном нагреве; систематическая, растёт с углом наведения	$\Delta\theta_\Sigma = \theta_\Sigma - \theta_n \approx -\varepsilon\,\mathrm{tg}\,\theta_n$ (7)	Модули оценок: 0 / 1,4′ при $\theta_n = 0/30°$ для обеих конфигураций; 2,4′ / 4,1′ при $\theta_n = 45/60°$ для АФАР.	[23], см. 1.4.1

Группа	Составляющая и её характер	Расчётное соотношение	Оценка вклада	Источник
	Наклон полотна при несимметричном нагреве или закреплении; систематическая	$\Delta\theta_\Sigma \approx -\delta z/D$ (8)	0,8–1,3′ при δz = 0,3–0,5 мм	см. 1.4.1
	Изгиб полотна при перепаде температур по толщине; в нормали смещения не даёт, снижает крутизну и КНД	$\kappa = \alpha\Delta T h/h$ (9)	смещение в нормали ≈ 0; потери КНД ≈ 0,2 дБ на координату в нормали (≈ 0,4 дБ для раскрыва), 0,15 дБ на координату при θn = 30°; ΔTh = 10 К, h = 50 мм	см. 1.4.1
	Градиент фазы элементов до точки Σ/Δ (модули АФАР, фазовращатели ФАР) при неравномерном нагреве; систематическая	$\Delta\theta_\Sigma \approx -\lambda\Delta\varphi_e /(2\pi D\cos\theta_n)$ (11)	При разности фаз между противоположными краями раскрыва $\lvert\Delta\varphi_e\rvert = 4{,}5 - 20°$ модули смещения составляют 0,28–1,26′; 0,33–1,45′; 0,40–1,78′; 0,57–2,52′ для $\theta_n =$ 0; 30; 45; 60° соответственно.	см. 1.4.2
	Предкомпараторный разбаланс групповых сигналов секций облучателя опорной ФАР (потери или температура трактов секций до компаратора); систематическая	$\delta\theta_0 \approx -\mathrm{Re}b/K$, $b = (1-h)/(1+h)$ (13)	Модуль смещения нуля $\lvert\delta\theta_0\rvert$: 0,07′ при 0,1 дБ; 0,36′ при 0,5 дБ.	[14], см. 1.4.4
	Посткомпараторный дифференциальный дрейф каналов Σ и Δ опорной ФАР; изменяет крутизну, а при совместном действии с предкомпараторным фазовым разбалансом может смещать нуль	$K \to K\gamma\cos\psi$ при $h = 1$, (14); $\delta\theta_0 \approx -\sin\xi\,\tan\psi/(2K)$ при $h = \exp(j\xi)$, (15)	Изменение крутизны около ±1–2 %; $\delta\theta_0 \approx -0{,}038'$ при $\xi = 10°$, $\psi = 2°$.	[14, 35], см. 1.4.4
	Дрейф передающего тракта (АФАР — распределённый, ФАР — центральный передатчик); нуль не смещает, снижает q	через q в (4)	рост σ_N при снижении мощности; определяется по измерениям УМ	[31, 32]
Внешняя	Обтекатель; систематическая, зависит от угла наведения и температуры	$\Delta\theta_{rad}(\theta_n)$, по измерениям	определяется по данным изделия	—
	Угловой шум цели, многолучевое распространение	—	исключены допущением об одиночной точечной цели	[20]

Условный ориентир точности выбран по данным малогабаритной Ka-ФАР: 187 элементов, раскрыв около 10λ, сектор ±45°, допустимая ошибка установки луча 15′ [25]. При ширине луча около 5° это соответствует (0,05 ·

$\theta_{0,5}$), или примерно $1'$ для принятого раскрыва. До коррекции детерминированное отклонение достигало около $100'$, на краях сектора — 100–$120'$. СКО случайной составляющей составляло 8–$10'$, шумовой при отношении сигнал/шум 40,7 дБ — $4{,}3'$, вклад фазовращателей при $\sigma_\varphi \leq 13{,}7° - 7{,}3'$. После коррекции детерминированная составляющая уменьшилась примерно до 0,02 ширины луча. В этих измерениях преобладали систематические ошибки, а тепловая составляющая отдельно не оценивалась. Требование к установке луча используется здесь лишь как ориентир, а не как установленное требование к точности моноимпульсного измерения.

По таблице 3 отдельные тепловые составляющие сопоставимы с ориентиром $1'$ или превышают его. Их соотношение с шумовой ошибкой зависит от направления наведения и отношения сигнал/шум. Числа характеризуют только порядок величин при принятых толщинах конструкции, перепадах температур и температурных коэффициентах. Следует отметить, что для последних двух исходные данные существенно различаются (см. 1.3 и 1.4). При фиксированном тепловом состоянии систематические составляющие могут усиливать или частично компенсировать друг друга, поэтому их совместное влияние следует оценивать с учётом знака каждой составляющей. Для ПФАР дополнительно учитываются разбаланс секционных сигналов до компаратора и дифференциальный дрейф приёмных каналов. Их вклад зависит также от положения цели на пеленгационной характеристике. Отдельные составляющие угловой ошибки сопоставлены на рис. 4.

На рис. 4 случайные ошибки представлены СКО, а тепловое расширение, наклон полотна и линейный градиент фазы — модулями смещения максимума суммарной ДН. Эти значения не суммируются. При одинаковом смещении максимума ДН и нуля пеленгационной характеристики цель в направлении нового нуля получает оценку номинального угла наведения. Ошибка измерения тогда равна смещению нуля по модулю и противоположна по знаку.

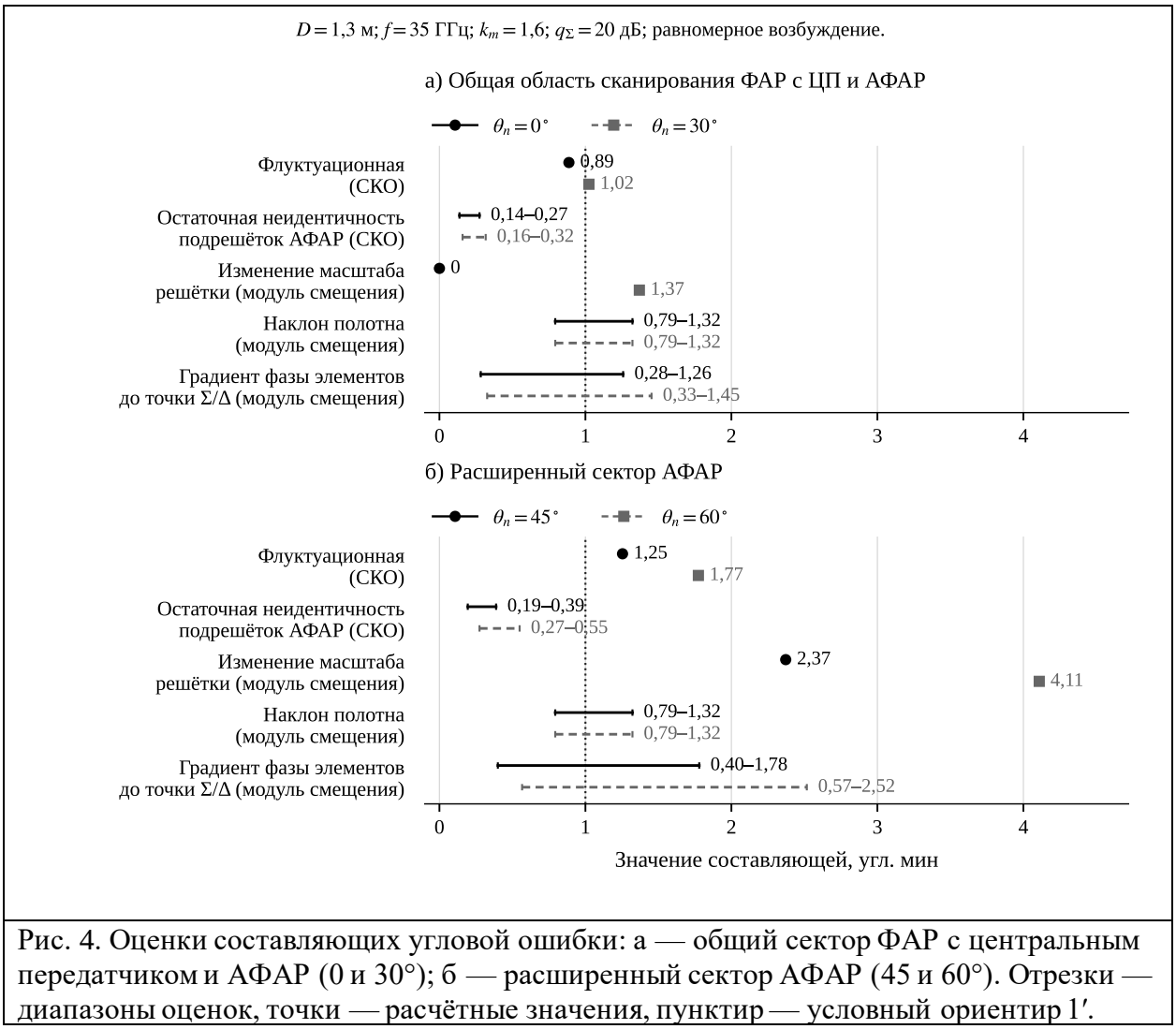


Рис. 4. Оценки составляющих угловой ошибки: а — общий сектор ФАР с центральным передатчиком и АФАР (0 и 30°); б — расширенный сектор АФАР (45 и 60°). Отрезки — диапазоны оценок, точки — расчётные значения, пунктир — условный ориентир 1′.

Эффективность коррекции следует проверять при разных углах отклонения луча от нормали к полотну. При равномерном тепловом расширении решётки луч, направленный по нормали, не смещается, а при отклонении от нормали возникает смещение, возрастающее с углом сканирования. Поэтому проверка только по нормали не позволяет выявить эту составляющую погрешности.

1.3. Тепловые режимы ФАР и АФАР

Тепловое состояние антенны зависит от источников тепла, режима работы РЛС, охлаждения и внешних воздействий. Для оценки угловой погрешности важно знать не только среднюю температуру, но и её распределение по полотну и толщине конструкции. Необходимо учитывать и

то, как это распределение меняется после включения станции или переключения режима.

В АФАР основное тепло выделяется в усилителях мощности приёмопередающих модулей. Например, усилитель на основе AlGaN/GaN с длиной затвора 0,2 мкм на частоте 35 ГГц обеспечивает выходную мощность 3,91 Вт при добавленном КПД 26,3% и коэффициенте заполнения 30% [31]. Для серийного усилителя TGA2222 диапазона 32–38 ГГц заявлены выходная мощность около 10 Вт и добавленный КПД более 22% [33]. В испытаниях космического GaN-усилителя Ka-диапазона рассеиваемая мощность при полной выходной мощности превышала 45 Вт [32]. Таким образом, даже один усилитель может создавать значительную тепловую нагрузку.

При расчёте следует различать КПД по питанию и добавленный КПД, учитывающий входную СВЧ-мощность. Если выходная мощность равна 10 Вт, а КПД по питанию — 22%, усилитель потребляет около 45 Вт и рассеивает около 35 Вт при пренебрежимо малой входной СВЧ-мощности. Среднее тепловыделение всего полотна зависит от числа работающих усилителей, длительности передачи и потребления остальных устройств.

Приведённые в литературе плотности тепловыделения относятся к разным площадям. Для устройств ППМ рассматриваются значения до 50 Вт/см² [34], а для всей Ka-АФАР — 7,4 Вт/см² площади раскрыва с учётом источников питания [22]. В [21] обсуждаются нагрузки модулей свыше 10^4 Вт/м² и возможности их охлаждения при допустимом перегреве 50 К. Сопоставлять эти значения можно лишь с учётом площади, режима работы и состава источников тепла.

В ПФАР центральный передатчик вынесен за пределы полотна. В самом полотне тепло выделяется из-за СВЧ-потерь в фазовращателях и распределительном тракте, а также потребления устройств управления. Потери 0,8–1,5 дБ соответствуют поглощению примерно 17–29% проходящей мощности [1, 9, 19]. Ферритовые фазовращатели с остаточной намагниченностью не требуют тока удержания, но на перемагничивание

расходуется 15–150 мкДж [1, 19]. Логика драйвера потребляет около 31 мВт на канал [9]. Для решётки из $5{,}4 \cdot 10^4$ элементов при частоте перестройки 100–1000 Гц потребление устройств управления составляет около 2–10 кВт, или 0,1–0,6 Вт/см² площади раскрыва. СВЧ-потери в эту оценку не входят, поэтому сравнивать её с полным тепловыделением АФАР нельзя.

При пространственном возбуждении СВЧ-потери распределены по полотну неравномерно. Если облучатель сильнее освещает центр, центральные фазовращатели поглощают больше мощности. Температурное поле при этом зависит также от теплопроводности конструкции и расположения теплоотводов. Поэтому его форму нельзя определить только по распределению поглощённой мощности.

Тепловая нагрузка меняется вместе с режимом работы РЛС. Обзор, сопровождение и подсвет цели различаются длительностью передачи и распределением временного ресурса [41]. После переключения режима температура устанавливается постепенно. Пространственная неравномерность нагрева возникает, если меняются мощность, загрузка или потери отдельных каналов; само по себе наведение луча в узкий сектор этого не определяет.

Температура устройств зависит от того, как организован отвод тепла. Для передающей Ka-решётки из 50×50 элементов с расчётной тепловой мощностью до 9,5 кВт в [42] выбрано жидкостное охлаждение; расчёт проверен на упрощённом экспериментальном макете. Изменение геометрии микроканального теплоотвода в другой конструкции снизило диапазон температур кристаллов с 60–74 до 60–68 °C [43]. В космической Ka-АФАР с алмазными теплораспределителями температура ППМ за 20 мин непрерывной передачи повысилась на 2,3 °C [45]. Для лёгкой плоской антенны космического РСА при тепловой нагрузке до 720 Вт/м² система терморегулирования обеспечивала перепад температур модулей не более 8,9 °C при требовании не более 12 °C [47]. Эти результаты показывают возможности конкретных способов теплоотвода. При выборе охлаждения

необходимо учитывать и внешние условия: например, в [22] при температуре воздуха +50 °C предельная температура корпуса ППМ составляла 70 °C, то есть допустимый перегрев был ограничен 20 К. Для ПФАР охлаждение также следует выбирать по полному тепловому балансу, включая СВЧ-потери.

Для угловой точности особенно важны перепады температуры. В испытаниях бортовой АФАР разность температур между центром и краем полотна составляла 15–20 °C, между соседними фазовращателями — 5–6 °C [44]. В космической Ka-АФАР с алмазными тепловыми распределителями перепад температур ППМ не превышал 1,9 °C при наземных испытаниях и 2,2 °C в полёте при требовании не более 10 °C [45]. Эти примеры показывают, насколько температурная неоднородность зависит от конструкции и организации теплоотвода. В расчёте Ka-решётки [42] разность температур усилителей ограничена 10 К. При температурном коэффициенте усиления 0,0135 дБ/К это соответствует разбросу 0,135 дБ.

Перепад температуры по толщине несущей конструкции вызывает изгиб полотна, рассматриваемый в разделе 1.4. В предварительных оценках принят диапазон 5–10 К. Это допущение для анализа чувствительности угловой ошибки, которое необходимо уточнить расчётом или измерениями. Подогрев теплоносителя не позволяет непосредственно определить перепад по толщине конструкции.

Время установления теплового режима зависит от конструкции антенны и условий охлаждения. Для компактной Ku-АФАР с воздушным охлаждением расчётное время выхода на стационарный режим после включения составило около 300 с [46]. Это значение характеризует конкретную конструкцию. Для рассматриваемой модели длительность переходного процесса необходимо определить отдельно.

Электронные устройства и несущая конструкция нагреваются с разной скоростью. Поэтому после смены режима температурный дрейф каналов и деформация полотна развиваются неодновременно. По температуре ППМ нельзя однозначно определить температуру и форму несущей конструкции.

При калибровке необходимо учитывать установление теплового состояния модулей [37], а для оперативной коррекции нужно использовать показания нескольких датчиков совместно с моделью антенны.

В ПФАР отдельно меняется температура приёмных каналов после формирования суммарного и разностных сигналов. Если электрическая и геометрическая составляющие угловой ошибки имеют противоположные знаки и развиваются с разными скоростями, суммарная ошибка при прогреве может менять знак. Такая ситуация показана на рис. 5. Рисунок поясняет возможный характер переходного процесса, его параметры условны.

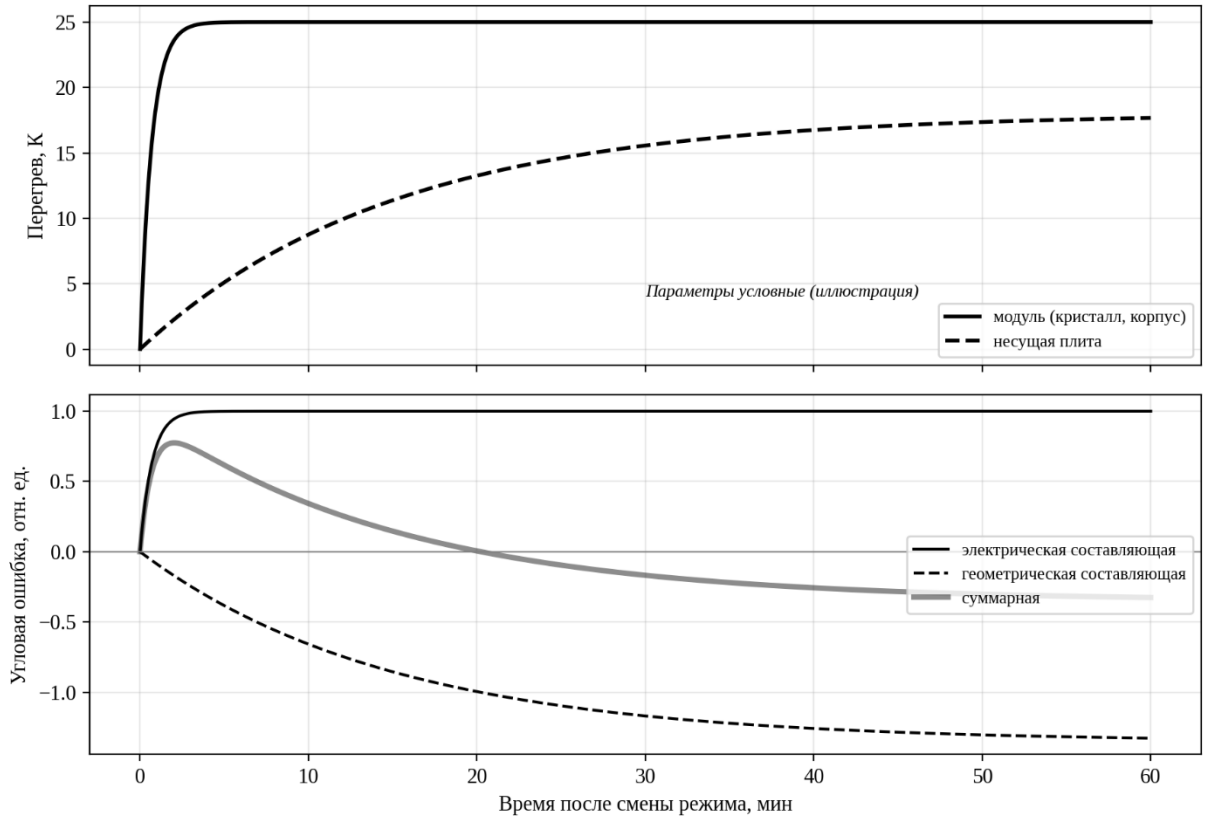


Рис. 5. Два масштаба времени тепловых процессов после смены режима: а — перегрев модуля и несущей плиты; б — электрическая, геометрическая и суммарная составляющие угловой ошибки (параметры условные)

На температурное поле влияют также температура среды, солнечный нагрев и обдув. При небольшом собственном тепловыделении их относительный вклад возрастает. За время одного углового измерения тепловое состояние можно считать неизменным, если измерение существенно короче характерного времени нагрева. Интервал обновления коррекции

следует выбирать по тому, насколько за это время изменяется угловая погрешность.

Основные температурные параметры рассмотренных конструкций приведены в таблице 4.

Таблица 4. Характерные температурные параметры ФАР и АФАР по опубликованным данным

Параметр	Значение и условия	Тип данных	Источник
Перепад температур по полотну центр–край	15–20 °C, бортовая АФАР	измерение	[44]
Перепад между соседними фазовращателями	5–6 °C	измерение	[44]
Перепад центр–край в зависимости от материала	23,6 °C (Al, 121 Вт/(м·К)); 2,3 °C (×10 теплопроводность)	расчёт	[45]
Допуск на разность температур УМ	10 К (0,135 дБ при 0,0135 дБ/К)	требование	[42]
Перегрев относительно теплоносителя	вода, 27 °C; кристаллы 60–74 °C (исходная конструкция) → 60–68 °C (оптимизированная), 50 Вт/см²	расчёт	[43]
Воздушное охлаждение	расчётная температура воздуха +50 °C, допустимый нагрев корпуса ППМ 70 °C (запас 20 К)	требование	[22]
Выход на стационарный режим	≈ 300 с, Ku-АФАР	расчёт	[46]
Перепад температур модулей по полотну в полёте	≤ 8,9 °C при требовании ≤ 12 °C; тепловыделение до 720 Вт/м² (космическая антенна РСА)	измерение	[47]
Перепад по толщине несущей конструкции	открытых данных нет; принято 5–10 К	допущение	—
Доля средней мощности, поглощаемая в ферритовых ФВ (ФАР)	17–29 % при потерях 0,8–1,5 дБ	оценка	[1, 9]
Тепловыделение драйверов ФВ (ФАР, $5{,}4\cdot10^4$ элементов)	2–10 кВт; 0,1–0,6 Вт/см²	оценка	[9,19]

1.4. Механизмы тепловых искажений

Тепловые воздействия изменяют положение излучателей и амплитудно-фазовые характеристики антенного тракта. Совместное влияние этих механизмов рассмотрено в [8, 10, 48], источники амплитудно-фазовых ошибок

— в [49]. Далее анализируется, как деформации полотна и температурный дрейф элементов влияют на моноимпульсное измерение угла в ПФАР и АФАР. Особое внимание уделяется расположению термочувствительных элементов относительно точки формирования суммарного и разностных сигналов. Связь теплового состояния с угловой погрешностью и возможности коррекции показаны на рис. 6.

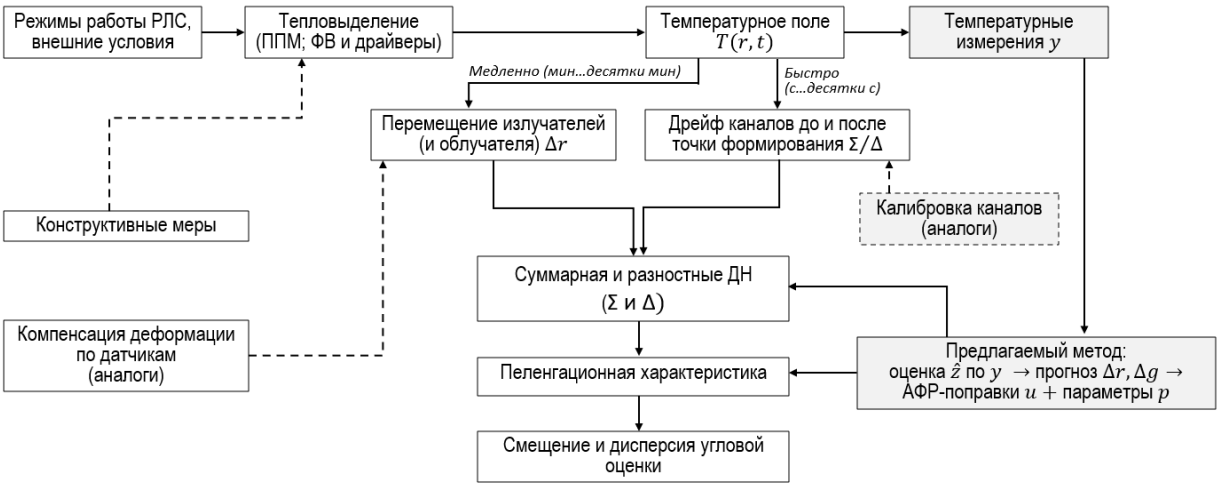


Рис. 6. Связь теплового состояния ФАР с ошибкой измерения угловых координат и области действия методов компенсации

1.4.1. Перемещения излучателей

Перемещение излучателя $\Delta r = (\Delta x, \Delta y, \Delta z)$ изменяет пространственную фазу волны, приходящей с направления θ в плоскости xz, на

$$\Delta\psi = (2\pi/\lambda) \cdot (\Delta x \cdot sin\theta + \Delta z \cdot cos\theta). \quad (6)$$

При λ = 8,57 мм и наблюдении по нормали перемещение излучателя на 0,1 мм изменяет фазу примерно на 4,2°, на 0,25 мм — на 10,5°. Для сравнения: точность поверхности спутниковых антенн обычно задаётся в пределах λ/32–λ/16 [50], что соответствует 0,27–0,54 мм. Для рассматриваемой ФАР допустимые перемещения определяются их влиянием на угловую погрешность; соответствующие требования устанавливаются в главе 2

Рассмотрим равномерное расширение, наклон и изгиб полотна. Такое разделение позволяет проследить влияние каждого вида деформации на угловую оценку.

Равномерное тепловое расширение в плоскости раскрыва. При средней температуре полотна, отличающейся от температуры калибровки на $\Delta\bar{T}$, все расстояния между излучателями увеличиваются в $1+\varepsilon$ раз, где $\varepsilon = \alpha\Delta\bar{T}$.

Набег фазы между соседними элементами вычислитель рассчитывает для номинального шага d, чтобы направить луч под углом θ_n: $\Delta\varphi = (2\pi/\lambda)d\sin\theta_n$. После нагрева шаг становится равным $d(1+\varepsilon)$, а заданный набег фазы сохраняется. Новое направление максимума суммарной ДН удовлетворяет условию $\sin\theta_\Sigma = \sin\theta_n/(1+\varepsilon)$. При малом относительном расширении смещение максимума составляет

$$\Delta\theta_\Sigma = \theta_\Sigma - \theta_n \approx -\varepsilon\,\mathrm{tg}\,\theta_n\,. \qquad (7)$$

При $\varepsilon > 0$ максимум смещается к нормали раскрыва.

Для алюминиевого сплава и $\Delta\bar{T} = 30K$ относительное удлинение составляет $6{,}9\cdot10^{-4}$, абсолютное удлинение раскрыва — около 0,9 мм. При наведении луча по нормали к полотну изменение шага решётки вследствие теплового расширения не смещает луч, т.е. нулевой фазовый сдвиг между элементами сохраняется.

При направлении наведения 30° модуль смещения луча вследствие равномерного расширения составляет около 0,40 мрад, или 1,4′; эта оценка относится к обеим опорным конфигурациям. Для АФАР в расширенном секторе при 45° и 60° соответствующие значения составляют около 0,69 мрад (2,4′) и 1,2 мрад (4,1′).

В рассматриваемой модели равномерного изменения шага при отсутствии дополнительных искажений направление нуля пеленгационной характеристики смещается приблизительно вместе с максимумом суммарной ДН, поэтому $\delta\theta_0 \approx \Delta\theta_\Sigma$. Связь этого смещения с ошибкой оценки определяется используемым пересчётом отношения в угол. Без учёта шума, при локальной фактической характеристике $\eta \approx K_T(\theta-\theta_0)$ и сохранении в вычислителе номинальной крутизны K, получаем $e \approx (K_T/K-1)(\theta-\theta_n) - (K_T/K)\delta\theta_0$. Для цели в направлении фактического нуля $\theta=\theta_0$ отношение равно нулю, вычислитель выдаёт $\hat{\theta}=\theta_n$, и ошибка составляет $e=-\delta\theta_0$.

Поэтому при положительном направлении наведения и нагреве отрицательному смещению нуля соответствует положительная ошибка оценки в этом направлении. Компенсация равномерного расширения выполняется изменением фазовых команд с учётом нового шага решётки.

Наклон полотна. Несимметричный нагрев или закрепление могут вызвать поворот полотна как единого целого. В плоскости сканирования примем ось x направленной в сторону положительного угла, а ось z — по исходной нормали раскрыва. Угол отсчитывается от $+z$ к $+x$. Обозначим разность нормальных перемещений краёв как $\delta z = \Delta z(D/2) - \Delta z(-D/2)$. При малом жёстком повороте смещение максимума суммарной ДН составляет

$$\Delta\theta_{\Sigma} \approx -\delta z / D \qquad (8)$$

При $|\delta z| = 0{,}3\text{–}0{,}5$ мм и $D = 1{,}3$ м модуль смещения равен 0,23–0,38 мрад, или 0,8–1,3′. В модели совместного поворота характеристик $\delta\theta_0 \approx \Delta\theta_{\Sigma}$; ошибка оценки для цели в новом направлении нуля имеет противоположный знак.

Изгиб полотна. Перепад температур по толщине несущей плиты ΔT_h вызывает её изгиб с кривизной

$$\kappa = \alpha \cdot \Delta T_h / h, \qquad (9)$$

где h — толщина плиты.

Для $\Delta T_h = 10\text{К}$ и $h = 50$ мм кривизна равна $4{,}6 \cdot 10^{-3}$ м$^{-1}$, а стрелка прогиба на краю раскрыва полуразмером 0,65 м составляет около 1 мм. Это соответствует квадратичной фазовой ошибке около 41° на краю. Симметричный изгиб почти не смещает ось в нормальном направлении, но расширяет луч, уменьшает крутизну пеленгационной характеристики и снижает коэффициент направленного действия (КНД). По оценке потери КНД составляют около 0,2 дБ на каждую координату в нормальном направлении, около 0,4 дБ для двумерного прогиба; при отклонении луча на 30° — около 0,15 дБ на координату, поскольку проекция z-смещений на направление прихода волны уменьшается в cos θn раз. При нарушении симметрии деформации возможно также смещение максимума ДН. Величину смещения

при разных направлениях наведения определяют расчётом. Влияние трёх компонентов на суммарную ДН при отклонённом луче иллюстрирует рис. 7.

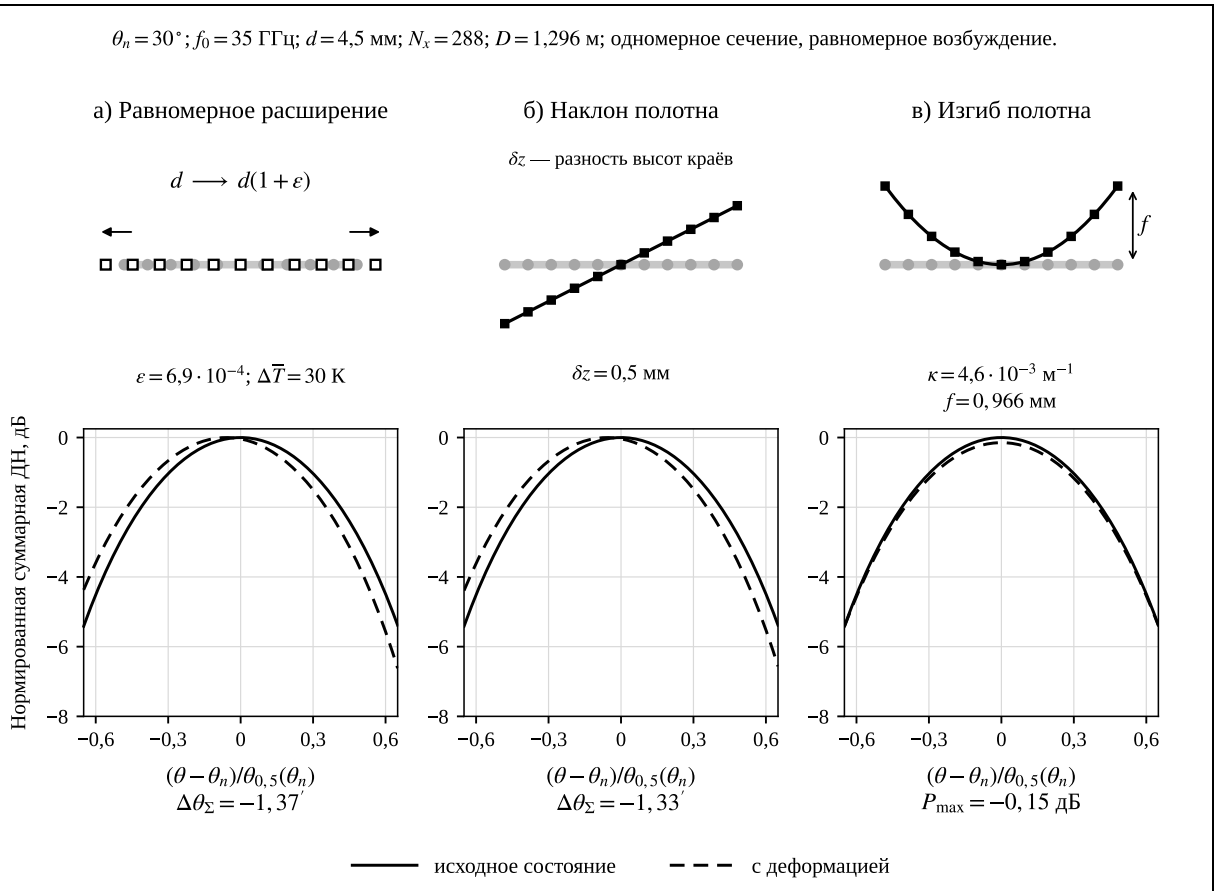


Рис. 7. Геометрические термодеформации раскрыва и их влияние на суммарную ДН (одномерное сечение, равномерное возбуждение, D = 1,296 м, 35 ГГц, θn = 30°, шаг 4,5 мм, 288 элементов вдоль расчётного сечения): а — равномерное расширение, ε = αΔT̄ = 6,9·10⁻⁴; б — наклон полотна, δz = 0,5 мм (разность высот краёв); в — изгиб полотна, ΔTh = 10 К, h = 50 мм, f ≈ 0,97 мм. Верхние схемы условны (серым — исходное положение). ДН нормированы на максимум исходной; Δθ∑ — смещение максимума, Pmax — изменение его уровня; фазовые команды не корректируются

Тепловая деформация зависит от конструкции решётки. Для Ka-решётки на тонкой диэлектрической подложке при изменении температуры на ±20 °C расчётный прогиб составлял 0,1–0,25 мкм [51]. Этот пример показывает, что деформации излучающего слоя и несущей конструкции следует оценивать раздельно. Аналитические модели термодеформации лёгких антенных полотен предложены в [52].

Для стальной пластины размером 400 × 360 × 10 мм модель, идентифицированная по показаниям двадцати температурных датчиков и измерениям деформации, предсказывала нормальные перемещения со среднеквадратической погрешностью 2,0 мкм. Для конечно-элементной

модели с паспортными свойствами материала погрешность составляла 26,4 мкм [5]. Этот результат показывает, насколько экспериментальное уточнение модели может повысить точность прогноза.

В патенте CN 101344564 совместно учитываются тепловые деформации и амплитудно-фазовые ошибки модулей АФАР [53]. Для рассмотренной антенны на частоте 26 ГГц потери усиления при температурах полотна 40–50 °C составили 0,077 дБ, при 40–70 °C — 0,105 дБ. Во втором случае превышено установленное ограничение 0,1 дБ. Этот пример связывает температурную неоднородность с потерями усиления, однако для настоящей работы необходимо дополнительно оценить её влияние на точность измерения угла.

Возможность экспериментальной проверки деформаций подтверждают испытания сетчатой спутниковой антенны диаметром около 4 м: погрешность однокамерной фотограмметрии не превышала 0,04 мм [54]. Для ориентира $\lambda/32 \approx 0{,}27$ мм рекомендуемое соотношение между погрешностью измерений и допустимой деформацией составляет 1/5–1/3, то есть около 0,05–0,09 мм [50]. Полученный в [54] результат позволяет рассматривать фотограмметрию как возможный метод измерения деформаций фрагмента полотна. Достижимую точность следует подтвердить для выбранной схемы испытаний. Необходимо учитывать и предысторию нагрева: после температурных циклов форма исследованной антенны восстанавливалась не полностью [54]. Измерения следует обрабатывать в фиксированной системе координат, сохраняя общий наклон полотна, поскольку он влияет на угловую погрешность.

В ПФАР с пространственным возбуждением дополнительную ошибку вызывает смещение облучателя относительно полотна. При неравномерном нагреве опор облучатель может сместиться поперёк оси на Δx. Это изменяет фазовое распределение в раскрыве и направление максимума суммарной ДН. При малых смещениях и вблизи нормали модуль углового смещения оценивается следующим выражением:

$$|\Delta\theta_{\Sigma}| \approx |\Delta x|/F, \qquad (10)$$

где F — фокусное расстояние антенны; Δx — поперечное смещение облучателя относительно его номинального положения. Знак определяется геометрией пространственного возбуждения и принятой системой координат и устанавливается в модели облучателя и полотна.

При F ≈ 1 м поперечное смещение облучателя на 0,1 мм соответствует угловому смещению около 0,1 мрад, или 0,3′. Продольное смещение вызывает расфокусировку и в параксиальном приближении создаёт квадратичную фазовую ошибку. В рассматриваемой АФАР с непосредственным возбуждением излучателей этот механизм отсутствует. Оценка уточняется в главе 2 с учётом геометрии облучателя и полотна.

Повороты излучателей меняют их собственные ДН, а относительные перемещения — взаимную связь. В базовой модели учитывается фазовый эффект перемещений. Изменениями ДН отдельных излучателей и взаимной связи пренебрегают. Это допущение проверяется в главе 2 для принятой геометрии и величины деформаций. В [55] показано, что исключение взаимной связи из расчёта решётки остронаправленных апертурных элементов приводило к ошибкам КНД до 0,5 дБ, при сканировании — до 0,7 дБ, а в отдельных направлениях — к ошибкам ДН до 1,5 дБ. Эти результаты характеризуют влияние самой взаимной связи; её изменение вследствие тепловых деформаций требует отдельной оценки.

1.4.2. Температурный дрейф характеристик каналов АФАР

Температура влияет на усиление и фазовый сдвиг устройств АФАР. При этом дрейф приёмных каналов непосредственно изменяет суммарный и разностные сигналы, а дрейф передающих усилителей — излучаемую мощность и передающую ДН. Доступные температурные характеристики приведены в таблице 5. Данные для разных трактов и частотных диапазонов используются раздельно.

Таблица 5. Температурные коэффициенты характеристик каналов АФАР и приёмных трактов по открытым данным

Объект	Значение	Тип данных	Источник
УМ GaAs pHEMT, 26–38 ГГц	коэффициент усиления (малый сигнал) ≈ −0,025 дБ/°C: +1,5 дБ при −60 °C и −1,5 дБ при +85 °C относительно 22 °C	измерение	[56]
УМ на GaN-транзисторе (CGH40010F), 2,2–3,0 ГГц, −40…+125 °C	S21 −1,26 дБ при +125 °C относительно 25 °C (≈ −0,013 дБ/°C); Pout −1,31 дБ во всём интервале −40…+125 °C (≈ −0,008 дБ/°C)	измерение	[57]
УМ Ka-решётки (проектный допуск)	0,0135 дБ/К	требование	[42]
АФАР Ka (27,1 ГГц), температура основания −20…+40 °C	ЭИИМ в точке сжатия 1 дБ снижается ≈ на 2,7 дБ при нагреве; G/T изменяется более чем на 4 дБ (22–31 ГГц)	измерение	[58]
Плиточная решётка, ниже 6 ГГц	передача ≈ 1°/°C; приём ≈ 0,32°/°C	измерение	[36]
ППМ L-диапазона, −40…+70 °C	P_{out} ±4 дБ; фаза приёма ≈ 5,5° (без компенсации)	измерение	[59]
МИС ППМ бортовой решётки	фазовые ошибки 10–11° в рабочем диапазоне температур	расчёт	[60]
Полотно космической АФАР 128 × 768	усиление −0,015 дБ/°C в диапазоне 25–85 °C	обзор	[8]

Приведённые оценки температурного коэффициента фазы составляют 0,25–1°/К и относятся к разным устройствам и частотным диапазонам. Использовать их для приёмных каналов рассматриваемой Ka-АФАР можно лишь как предварительный диапазон. Например, при разности температур противоположных краёв раскрыва 15–20 К коэффициент 0,3°/К соответствует разности фаз 4,5–6°, а коэффициент 1°/К — 15–20°. Здесь перепад между краями задан как условие расчёта и не отождествляется с приведённым в разделе 1.3 перепадом от центра к краю. Влияние выбранного коэффициента на угловую погрешность оценивается в главе 2.

Влияние фазового дрейфа зависит от его распределения по раскрыву. Одинаковый фазовый сдвиг всех приёмных каналов не изменяет их моноимпульсное отношение. Линейное изменение фазы по раскрыву смещает

луч. Обозначим разность дополнительных фаз на противоположных краях как $\Delta\varphi_e = \Delta\varphi(D/2) - \Delta\varphi(-D/2)$. При принятом в формуле (6) знаке фазы смещение максимума суммарной ДН приближённо равно

$$\Delta\theta_\Sigma \approx -\lambda\Delta\varphi_e/(2\pi D\cos\theta_n)\,. \qquad (11)$$

В формуле (11) λ — длина волны, D — размер раскрыва в рассматриваемой плоскости, θ_n — угол наведения относительно нормали; $\Delta\varphi_e$ выражается в радианах. Для принятой конфигурации разность фаз между краями 10° даёт по нормали смещение около 0,18 мрад, или 0,6′. При отклонении луча эти оценки увеличиваются приблизительно в $1/\cos\theta_n$ раз. Это характеризует смещение максимума ДН. Ошибку измерения угла следует определять по изменившейся пеленгационной характеристике.

Температурный дрейф передающих усилителей меняет мощность, излучаемую в направлении цели, и, следовательно, уровень отражённого сигнала. Для одиночной разрешённой цели это одинаково изменяет суммарный (Σ) и разностный (Δ) сигналы, поэтому их отношение без учёта шума сохраняется. Если принятый сигнал ослабевает, возрастает случайная погрешность измерения угла, но нуль приёмной пеленгационной характеристики сам по себе не смещается. Поэтому температурные характеристики передающих усилителей нужны для расчёта мощности и отношения сигнал/шум, а температурный дрейф приёмных каналов следует описывать отдельно. Диапазоны их значений, полученные из открытых источников, приведены в таблице 5.

Фазовращатели и аттенюаторы вносят свою долю. Типовые параметры элементной базы Ka-диапазона — шесть разрядов фазы с дискретом 5,625° и СКО ошибки установки 2–6° [28, 30, 40]. Измеренная СКО относительного фазового сдвига коммерческого формирователя луча на 28 ГГц составила 2,51° [29]. Для X-диапазона показано, что переключение аттенюатора вызывает паразитный сдвиг фазы до ±6°, а вклад аттенюатора в СКО фазы составляет 1,5° из 4° [61]. Ошибки установки фазы и паразитные фазовые сдвиги при переключении аттенюатора учитываются в характеристиках канала. Их

изменение с температурой описывается отдельно, если имеются соответствующие данные.

В испытаниях Ka-АФАР на термостенде NASA при изменении температуры основания от −20 до +40 °C ЭИИМ в точке компрессии 1 дБ снизилась примерно на 2,7 дБ, а показатель качества приёмной системы \(G/T\) изменился более чем на 4 дБ [58]. Фазовые характеристики антенны в работе не приведены. Изменения амплитуды и фазы в кабелях стенда не превышали ±0,1 дБ и ±1,5° соответственно [58]. Эти данные характеризуют температурную стабильность измерительного тракта, но не позволяют определить фазовый дрейф каналов самой АФАР.

1.4.3. Температурный дрейф в ФАР с центральным передатчиком

В ФАР с центральным передатчиком температурный дрейф электрических характеристик возникает в трёх группах элементов: фазовращателях полотна, тракте облучателя или волноводной распределительной системе, а также в приёмных каналах суммарного и разностных сигналов. Основные данные об этих элементах, опубликованные в открытых источниках, приведены в таблице 6.

Таблица 6. Характеристики элементов тракта ФАР с центральным передатчиком по открытым данным

Объект	Значение	Тип данных	Источник
Ферритовый ФВ Ka (проходной, отражательный)	потери 0,7–1,5 дБ; 20–100 мкс; 15–150 мкДж	паспорт, измерение	[1, 9, 19]
Партия более $3\cdot10^4$ отражательных Ka-элементов	средние потери 1,05 ± 0,10 дБ; максимальные 1,27 ± 0,14 дБ	измерение	[1]
Индивидуальная калибровка ФВХ	СКО фазы 7,5–16° в зависимости от модели	анализ измерений	[1]
Отклонение ФВХ от эталона (Ku)	до 6° у 80 % приборов в НКУ; при крайней отрицательной температуре ≈ в 1,5 раза больше	измерение серии	[27]
Термокомпенсация в драйвере	≈ 3° RMS в интервале 90 °C (7 разрядов, полоса 10 %)	заявлено	[9]

Объект	Значение	Тип данных	Источник
Взаимность	взаимный двухмодовый фазовращатель (dual-mode); невзаимный двухтороидальный фазовращатель (twin-toroid) — разные состояния на передачу и приём	описание	[19]
МИС p-i-n / pHEMT Ka	потери 7–9 дБ	паспорт	[40]
Волноводный тракт Ka, 35 ГГц	1,21 °/(°C·м); 1° на 30 мкм разности длин	расчёт	[62]
МШУ (Ku, K)	−0,25…−0,43 °/°C; −0,014…−0,016 дБ/°C	измерение	[35]

Ферритовый фазовращатель. При построении тепловой модели ферритового фазовращателя необходимо учитывать две особенности.

Первая: зависимость фазовременной характеристики (ФВХ) от температуры, обусловленная изменением намагниченности феррита. Для её компенсации характеристики каждого фазовращателя измеряют при нескольких частотах и температурах, а результаты сохраняют в вычислителе управления лучом или памяти драйвера. Влияние гистерезиса устраняют полным перемагничиванием перед установкой фазы [9, 27]. По данным [9], после термокомпенсации среднеквадратическая ошибка составляет около 3° в температурном интервале шириной 90 °C. Такая компенсация может обеспечить меньший фазовый дрейф, чем у нескомпенсированного модуля АФАР, однако для этого необходимо знать температуру каждого фазовращателя.

Вторая: недостаток данных для определения температурного коэффициента фазы в Ka-диапазоне. В работе [27] указано, что при предельно низкой температуре отклонения от эталонной характеристики примерно в 1,5 раза больше, чем в нормальных условиях. Эти данные характеризуют температурную зависимость лишь косвенно и не позволяют однозначно определить коэффициент. Поэтому в модели задают диапазон его возможных значений и отдельно оценивают, насколько выбор коэффициента влияет на результаты.

Невзаимные фазовращатели работают в разных магнитных состояниях на передачу и приём [19], так что их тепловые уходы на передаче и приёме в общем случае различны. Для угловых измерений существен приём, а передача, как и в АФАР, влияет через энергетику наблюдения. Полупроводниковые фазовращатели в мощных пассивных решётках Ka-диапазона практически не применяются: потери в монолитной ИС составляют 7–9 дБ [40] против 0,7–1,5 дБ у ферритовых.

Тракт облучателя или волноводной распределительной системы. В пустом прямоугольном волноводе изменение фазы при нагреве связано с тепловым расширением: увеличиваются длина волновода и размер его широкой стенки:

$$\frac{d\Phi}{dT} = \alpha \cdot L \cdot \frac{k_0^2}{\beta} \qquad (12)$$

где L — длина тракта, k_0— волновое число свободного пространства, β — постоянная распространения волны $H10$ [62]. Для волновода сечением 7,112 мм на частоте 35 ГГц это около 1,2° на градус и метр длины. Ветви распределительной системы длиной около 1 м, нагретые по-разному на 5–10 К, дают разность фаз 6–12°, а разность длин плеч компаратора в 30 мкм — уже 1°. При пространственном возбуждении волноводная распределительная система в полотне отсутствует. При этом необходимо учитывать температурные изменения тракта облучателя и его перемещения относительно полотна, рассмотренные в подразделе 1.4.1.

Приёмные каналы суммарного и разностных сигналов за компаратором.

Для малошумящих усилителей соседних частотных диапазонов измерены температурные коэффициенты фазы от −0,25 до −0,43 °/°C и усиления от −0,014 до −0,016 дБ/°C [35]. В диссертации эти значения используются как оценка для Ka-диапазона, а разность температурных коэффициентов двух каналов задаётся диапазоном возможных значений.

Если температура одинаково изменяет усиление и фазовый сдвиг суммарного и разностного каналов, их отношение (Δ/Σ) сохраняется. Ошибка

возникает при различии изменений в этих каналах, например из-за неодинаковых температур или температурных коэффициентов. Поскольку приёмные каналы расположены после компаратора, их дрейф влияет на пеленгационную характеристику иначе, чем искажения в полотне. Это различие рассматривается в подразделе 1.4.4.

1.4.4. Положение термочувствительных элементов относительно точки формирования Σ и Δ

Влияние температурного дрейфа на угловую оценку зависит от того, где расположен элемент: до или после формирования суммарного и разностного сигналов. Для аналогового формирования каналов эти случаи описываются моделью предкомпараторных и посткомпараторных ошибок Д. Бикеля [14].

Рассмотрим одну угловую координату опорной ФАР с четырёхсекционным облучателем. Обозначим угловое рассогласование $\vartheta = \theta - \theta_n$, а номинальное моноимпульсное отношение после фазового согласования — $r_0(\vartheta)$. В локальной области принимается $r_0(\vartheta) \approx K\vartheta$, где $K = k_m/\theta_{0,5}$.

Для определённых в разделе 1.1 групповых сигналов используется представление $U_{\pm}(\vartheta) = \frac{U_0(\vartheta)}{2}[1 \pm r_0(\vartheta)]$, где U_0 — номинальный суммарный сигнал. Оно задаёт различие амплитуд групп при угловом рассогласовании. Если относительный комплексный коэффициент передачи группы U_- изменяется в $h = g\exp(j\xi)$ раз, то $\Sigma_h = U_+ + hU_-$, $\Delta_h = U_+ - hU_-$. Отсюда $r_h = \Delta_h/\Sigma_h = (r_0 + b)/(1 + br_0)$, где $b = (1 - h)/(1 + h)$.

При малом разбалансе $|b| \ll 1$ смещение нуля действительной пеленгационной характеристики относительно направления θ_n приближённо равно:

$$\delta\theta_0 \approx -\frac{\mathrm{Re}\, b}{K} \tag{13}$$

Представление одним коэффициентом h предполагает одинаковое относительное изменение сигналов внутри каждой группы либо обоснованное

сведение к эквивалентному групповому коэффициенту. При различных изменениях четырёх секций их коэффициенты передачи учитываются раздельно.

Если после компаратора относительный коэффициент передачи разностного канала составляет $\gamma \exp(j\psi)$, отношение на выходе приёмных каналов принимает вид $r_{\text{вых}} = \gamma \exp(j\psi)\, r_h$. При отсутствии предкомпараторного разбаланса $h = 1$ и действительном номинальном отношении $r_0 \approx K\vartheta$ получаем:

$$\operatorname{Re} r_{\text{вых}} \approx \gamma \cos\psi \; K\vartheta \qquad (14)$$

При указанных условиях относительное изменение усиления и фазы каналов после компаратора меняет крутизну характеристики, но сохраняет её нуль. Если вычислитель использует прежнюю крутизну, угол цели вне направления наведения определяется с ошибкой. При совместном действии чисто фазового предкомпараторного разбаланса $h = \exp(j\xi)$ и посткомпараторного фазового разбаланса ψ, в линейном приближении по угловому рассогласованию, смещение нуля составляет:

$$\delta\theta_0 \approx -\sin\xi \; \mathrm{t}g\,\psi\,/(2K) \qquad (15)$$

При малых ξ и ψ, выраженных в радианах, $\delta\theta_0 \approx -\xi\psi/(2K)$. Соотношения (13)–(15) описывают ошибки через коэффициенты передачи групп секций облучателя и приёмных каналов и принадлежат модели Бикеля [14]. В главе 2 эти коэффициенты связываются с распределёнными температурными изменениями элементов ПФАР. Для АФАР аналогичная задача решается по сигналам подрешёток и цифровым весовым коэффициентам. Это позволяет определить, как компоненты температурного поля меняют нуль и крутизну пеленгационной характеристики.

Для опорной ФАР с четырёхсекционным облучателем при $\theta_{0,5} \approx 5{,}8$ мрад и $k_m \approx 1{,}6$ амплитудный разбаланс групповых сигналов 0,1 дБ соответствует модулю смещения нуля около 0,021 мрад (0,07′), а 0,5 дБ — около 0,10 мрад (0,36′). Относительный посткомпараторный разбаланс усиления 0,1 дБ изменяет крутизну приблизительно на 1,2 %. При совместном

фазовом разбалансе $\xi = 10^{\circ}$, $\psi = 2^{\circ}$ смещение нуля составляет $\delta\theta_0 \approx -0{,}011$ мрад, или около $-0{,}038'$. Для цели в этом направлении и при использовании исходного пересчёта без учёта шума ошибка оценки имеет противоположный знак: $e \approx +0{,}038'$. Расположение термочувствительных элементов в рассматриваемых ПФАР и АФАР показано на рис. 8.

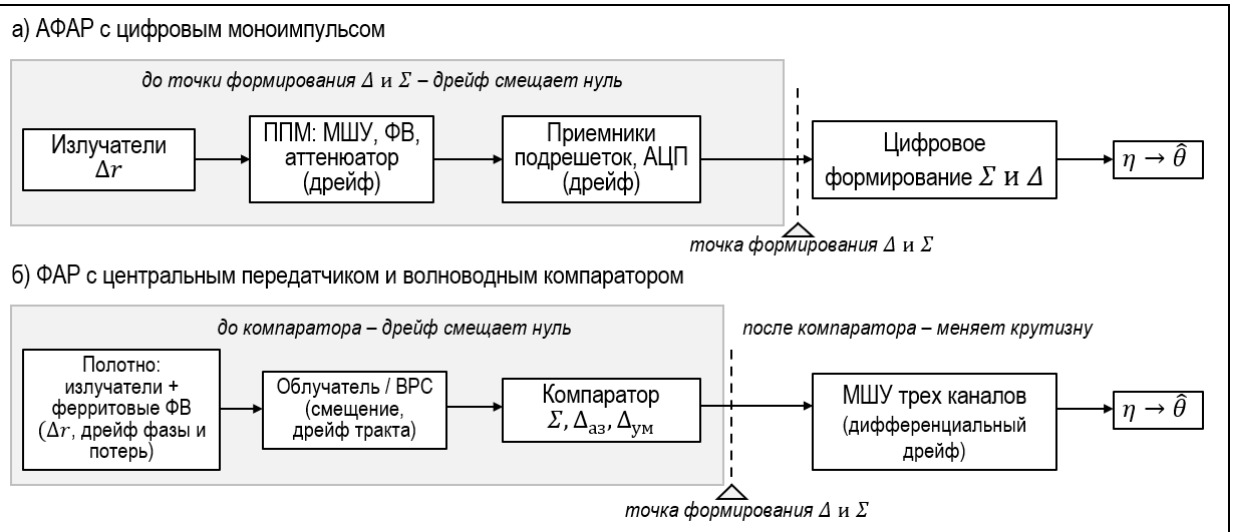


Рис. 8. Положение термочувствительных элементов относительно точки формирования Σ и Δ: а) АФАР с цифровым моноимпульсом на уровне подрешёток; б) ФАР с центральным передатчиком и аналоговым компаратором четырёхсекционного облучателя

В рассматриваемой АФАР сигналы подрешёток проходят через ППМ и приёмные устройства до цифрового формирования Σ и Δ. Неравномерный температурный дрейф этих устройств меняет амплитуды и фазы суммируемых сигналов. Влияние на нуль и крутизну характеристики зависит от распределения дрейфа и выбранных весовых коэффициентов.

В рассматриваемой ПФАР до компаратора находятся полотно, фазовращатели и тракт облучателя, после него — усилители суммарного и двух разностных каналов. Температурные изменения элементов полотна и трактов секций облучателя учитываются раздельно. Связь их с эквивалентными групповыми коэффициентами определяется в главе 2. Дрейф каналов после компаратора прежде всего меняет крутизну характеристики. Эту составляющую ошибки можно уменьшить обновлением параметров пересчёта моноимпульсного отношения в угол.

Если в АФАР суммарный и разностные сигналы формируются аналоговым компаратором после подрешёток, то последующие приёмные каналы также могут вносить посткомпараторные ошибки. Поэтому при сравнении архитектур необходимо учитывать способ формирования Σ и Δ и расположение термочувствительных элементов.

В симметричной решётке при наведении по нормали влияние малых фазовых ошибок удобно рассматривать отдельно для чётной и нечётной составляющих относительно оси симметрии разностного канала. Чётная фазовая ошибка при сохранении симметрии не смещает нуль, но может менять крутизну характеристики и коэффициент направленного действия (КНД). Нечётная ошибка может смещать нуль (например, линейный фазовый градиент). При сканировании необходимо дополнительно учитывать изменение геометрии раскрыва и проекции перемещений на направление прихода волны. Влияние выбранных чётной и нечётной ошибок показано на рис. 9, для наглядности их амплитуды увеличены.

Рассмотренные механизмы дают основание включить в модель среднюю температуру, линейные и квадратичные составляющие температурного поля. Средняя температура связана с расширением решётки. Линейные составляющие связаны с неравномерным фазовым дрейфом и возможным наклоном конструкции, а квадратичные — с изгибом и изменением формы характеристики. Их вклад определяется тепловыми и механическими условиями; достаточность такого набора проверяется в главе 2.

Вклад остальных пространственных компонентов оценивается по их влиянию на угловую погрешность. Исключать их из модели можно только после проверки, что возникающая ошибка допустима в заданном секторе сканирования.

Для ПФАР дополнительно учитываются относительный дрейф трактов секций облучателя и различия температурных изменений каналов Σ и Δ. Состав оцениваемых компонентов теплового состояния и необходимая точность их восстановления определяются в главе 2 по угловой погрешности.

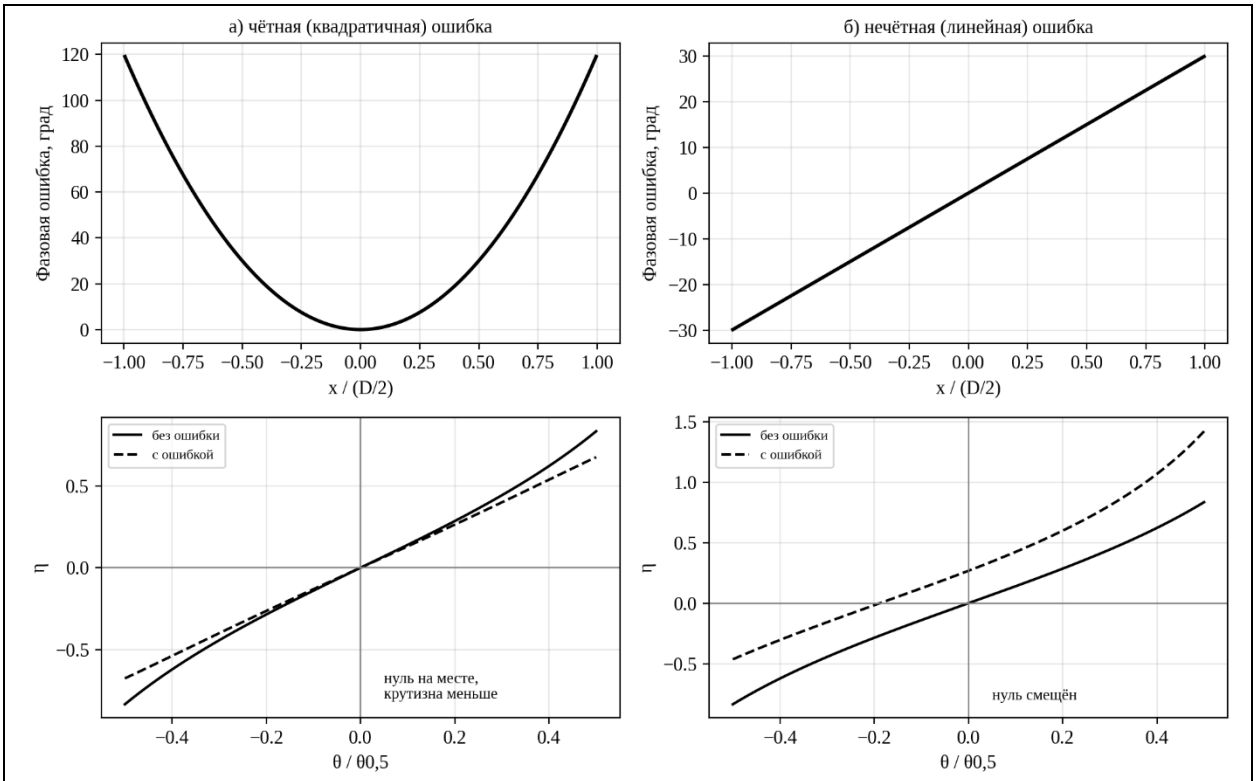


Рис. 9. Влияние чётной (а) и нечётной (б) фазовых ошибок по раскрыву на пеленгационную характеристику в нормальном направлении

Геометрическая и электрическая составляющие могут усиливать или частично компенсировать друг друга. После смены режима их соотношение меняется, поскольку электронные устройства и несущая конструкция нагреваются с разной скоростью (см. 1.3). Поэтому коррекция только одного механизма не обязательно уменьшает общую ошибку. Это предположение проверяется при сравнении методов.

1.4.5. Общее и различия механизмов в ФАР и АФАР

Сравнение в таблице 7 показывает, что ПФАР и АФАР можно описывать в рамках общей модели тепловых искажений и моноимпульсного измерения угла. Различия источников тепла, антенных трактов, температурных измерений и средств коррекции учитываются в звеньях модели, зависящих от архитектуры. Поэтому модель должна иметь общую часть и сменное звено, которое формализуется для каждой архитектуры отдельно.

Таблица 7. Общие и различающиеся звенья модели влияния тепловых воздействий для ФАР с центральным передатчиком и АФАР

Уровень модели	Звено модели или признак сравнения	ФАР с центральным передатчиком	АФАР	Связь с моделью и следствие
А. Общие звенья — физические закономерности и структура модели				
Геометрия	А1. Термоупругие перемещения несущей конструкции	Равномерное расширение (ошибка масштаба), наклон, изгиб		Формулы (6) – (9)
Электрический тракт	А2. Влияние положения искажений относительно точки формирования Σ и Δ	Искажения до формирования Σ и Δ изменяют входные сигналы компаратора или цифрового сумматора; их влияние на нуль и крутизну определяется сигнальной моделью. При отсутствии предкомпараторного разбаланса и действительном номинальном отношении посткомпараторный мультипликативный разбаланс сохраняет нуль, но изменяет крутизну. Однако при использовании исходной характеристики для пересчёта моноимпульсного отношения в угол изменение крутизны вызывает ошибку измерения для цели, отклонённой от направления наведения, даже при отсутствии предкомпараторного разбаланса		Формулы (13) – (15)
Обработка	А3. Моноимпульсная обработка	$\eta = \mathrm{Re}(\Delta/\Sigma)$ после номинального фазового согласования каналов. Определение углового отклонения цели по измеренному моноимпульсному отношению с использованием пеленгационной характеристики, установленной при калибровке.		Формулы (1), (2)
Оценка эффективности	А4. Критерий эффективности	Среднеквадратическая ошибка угловой оценки (смещение и дисперсия)		Формула (3)
Коррекция	А5. Структура метода коррекции	Оценивание теплового состояния → прогноз искажений → поправки к амплитудно-фазовому распределению → обновление параметров пеленгационной характеристики		Глава 3

Уровень модели	Звено модели или признак сравнения	ФАР с центральным передатчиком	АФАР	Связь с моделью и следствие
Б. Различающиеся звенья — состав элементов, параметры и средства реализации				
Тепловой режим	Б1. Источники тепла в полотне	Драйверы и СВЧ-потери ферритовых фазовращателей, ≈ 0,16 Вт/см²	Усилители мощности ППМ, ≈ 7 Вт/см²	Различие в один-два порядка; в ФАР с центральным передатчиком относительно больше вклад внешних воздействий
	Б2. Структура температурного поля	Распределение потерь и внешние условия; при облучателе центр раскрыва нагревается сильнее	Размещение ППМ и загрузка секторов	Разные базисные функции Φ(r) в (16) и разный состав значимых компонентов z
	Б3. Масштабы времени	Медленный прогрев полотна; отдельный масштаб у блока МШУ	Быстрый нагрев ППМ и медленный прогрев плиты	Разные требования к периоду обновления коррекции
Геометрия	Б4. Дополнительный геометрический механизм	Смещение облучателя относительно полотна	Отсутствует	Для ФАР с центральным передатчиком — дополнительная составляющая (10)
Электрический тракт	Б5. Термочувствительные элементы до точки формирования Σ и Δ	Ферритовые фазовращатели (фаза и потери), тракт облучателя или ВРС	ППМ (фаза и усиление), приёмники подрешёток	Общая классификация по положению элементов до формирования Σ и Δ; конкретное действие определяется распределением искажений и способом формирования каналов. Для опорной ФАР раздельно учитываются искажения полотна и относительный дрейф трактов секций облучателя.
	Б6. Термочувствительные элементы после точки формирования Σ и Δ	МШУ каналов $\Sigma, \Delta_{аз}, \Delta_{ум}$	Отсутствуют при цифровом моноимпульсе	В ФАР с центральным передатчиком дрейф МШУ корректируется параметром крутизны

Уровень модели	Звено модели или признак сравнения	ФАР с центральным передатчиком	АФАР	Связь с моделью и следствие
	Б7. Передающий тракт	Центральный; дрейф меняет только излучаемую мощность	Распределённый; дрейф искажает передающую ДН	В ФАР с центральным передатчиком учитывается через энергетику наблюдения; в АФАР — ещё и через передающую ДН
	Б8. Различие состояний на передачу и приём	У невзаимных фазовращателей — разные магнитные состояния	Раздельные тракты передачи и приёма в ППМ	Поправки на приём и передачу различны, но по разным причинам
Информация и коррекция	Б9. Температурная информация	Встроенные датчики нетипичны	Встроенные датчики в МИС и ППМ	Для ФАР с центральным передатчиком состав и размещение датчиков — часть решения; для АФАР — анализ информативности имеющихся
	Б10. Средства коррекции	Фаза в элементе	Амплитуда и фаза в канале	В ФАР с центральным передатчиком амплитудные ошибки поэлементно не исправляются — только через параметры пересчёта и калибровку облучателя

1.5. Методы снижения и компенсации тепловых воздействий

Тепловые искажения уменьшают конструктивными мерами, калибровкой и коррекцией по результатам измерений и моделирования. Эти подходы дополняют друг друга: конструктивные решения снижают нагрев и деформации, а калибровка и оперативная коррекция уменьшают их влияние на характеристики антенны и точность измерений.

1.5.1. Конструктивные меры

Конструктивные меры направлены на выравнивание температуры и снижение тепловой деформации. Для этого применяются радиаторы, материалы с низким коэффициентом теплового расширения и усовершенствованные методы охлаждения. Например, коэффициент теплового расширения композитного материала AlSiC составляет около 6,8 × 10^{-6} K^{-1}, что примерно в три раза меньше, чем у алюминиевых сплавов. При этом теплопроводность материала составляет около 170 Вт/(м·К) [24]. Применение алмазных теплораспределителей в космической Ka-АФАР снизило расчётный перепад температуры между центром и краем с 23,6 до 2,3 °C [45]. Используются также выравнивание расхода теплоносителя по ветвям коллектора и улучшение отвода тепла от отдельных устройств.

Выбор материалов и системы охлаждения зависит от допустимого веса, стоимости и энергопотребления. Даже при эффективном отводе тепла изменение режима работы может привести к переходным процессам, а возможности модернизации существующих антенн ограничены. Поэтому конструктивные решения необходимо сочетать с алгоритмическими методами коррекции, которые позволяют снизить начальные искажения и упрощают их компенсацию.

1.5.2. Исходная и оперативная калибровка

При калибровке АФАР измеряют амплитудно-фазовые характеристики каналов и определяют поправки, уменьшающие их различия. Калибровочные

коды фазовращателей и аттенюаторов сохраняют во флеш-памяти и загружают в модули при формировании луча [38]. В контроллерах управления используются таблицы установок для заданных направлений, а температурные поправки могут рассчитываться отдельным модулем [39]. В патенте [63] описан метод обновления коэффициентов калибровки на основе данных о температуре компонентов, полученных с помощью датчиков, либо на основе расчётов с использованием тепловой модели.

Точность калибровки в значительной степени зависит от используемого метода. Для метеорологических ФАР X-диапазона при калибровке с помощью зонда в ближней зоне стандартное отклонение остаточной ошибки (СКО) составило 0,08 дБ и 0,46°, тогда как при использовании метода интерференции — 0,57 дБ и 3,47°, а погрешность определения положения луча достигла 1,4° [64]. В связной плиточной решётке калибровка цепей выполнялась раз в 30 мин, а внеочередная запускалась при изменении температуры плитки на 3 °C, что соответствовало ошибкам до 6° по фазе и 0,6 дБ по амплитуде [36]. Модули L-диапазона с замкнутой петлёй самокалибровки сохраняли стабильность 0,16 дБ и 0,9° в диапазоне температур, в котором без компенсации фаза приёма уходила на 5,5° [59].

Для ФАР с ферритовыми фазовращателями калибровка устроена иначе. Для каждого элемента измеряются начальная фаза и крутизна фазовращательной характеристики, и эти параметры хранятся в памяти системы управления лучом. Для партии из более чем 30 тыс. отражательных Ka-элементов в зависимости от модели использования этих параметров СКО фазы составила 7,5–16°, а снижение направленности от фазовых ошибок с СКО от 7,5–30° до 0,07–1,2 дБ [1]. Температура учитывается таблицами характеристик при нескольких температурах в драйвере или вычислителе луча [9] либо эталонными характеристиками при нормальной и крайних температурах [27]. Моноимпульсный облучатель калибруется по измеренным диаграммам суммарного и разностных каналов; для облучателя 94 ГГц остаток аппроксимации составил 0,0046 в координатах u, v внутри главного лепестка

[7]. Во всех этих случаях компенсация относится к отдельному элементу или облучателю и не связывает их тепловое состояние с угловой ошибкой решётки в целом.

В отечественных работах развивается оперативная калибровка АФАР с мониторингом тепловых процессов в модулях [15] и модели оценки и компенсации теплового искажения амплитудно-фазового распределения [65]. Влияние неидентичности фазового распределения на точностные характеристики РЛС и её компенсация рассмотрены в [66]. Эти работы наиболее близки к настоящему исследованию. Они связывают тепловые процессы в модулях с точностью РЛС. Однако в них рассматривается только электрическая неидентичность каналов, без учёта смещений излучателей при деформации несущей конструкции.

Способность к калибровке зависит от настроек измерений. Внутренняя сеть калибровки определяет характеристики участка канала от входа сигнала до выхода. Если передатчик и путь распространения волны не находятся в пределах этого участка, такая калибровка не позволяет напрямую определить их движение. Внешняя калибровка с использованием зонда или эталонного источника учитывает фактическую геометрию антенны, однако для этого требуются соответствующие условия и время. Поэтому, если между двумя калибровками изменяется тепловое состояние, необходимо провести дополнительные измерения либо использовать модель, способную прогнозировать искажения.

1.5.3. Прогноз по физическим моделям и компенсация по датчикам

Третье направление — прогноз искажений по измерениям в процессе работы с последующей коррекцией фазового распределения. Наиболее близкий прототип предложен в [11]: деформация полотна АФАР рассчитывается в реальном времени по показаниям датчиков температуры, после чего вводится компенсирующая фазовая поправка. Продолжение этой работы показало значение идентификации модели по эксперименту [5]. Задача

восстановления температурного поля по малому числу датчиков решается методом собственных ортогональных разложений [67]. В [68] предложено восстановление температурного и деформационного полей АФАР в реальном времени по ограниченным измерениям. Для двумерного поля с десятью источниками тепла восстановление по 4–49 датчикам дало максимальную относительную ошибку 0,037–0,061, а лучший из методов — абсолютную ошибку менее 0,72 °C [69].

Наряду с датчиками температуры используются датчики деформации. Компенсация по тензодатчикам на основе модели связи деформаций с электромагнитными характеристиками описана в [70]. В другой работе рассмотрена компенсация искажений диаграммы направленности по данным волоконно-оптических брэгговских датчиков деформации, встроенных в антенную обшивку [71]. На стенде с Х-АФАР 24 × 32 элемента электрическая компенсация деформации полностью восстановила потери усиления 0,37 дБ, снизила уровень боковых лепестков примерно на 2 дБ и устранила ошибку направления луча [72]. В патенте [73] для решётки 12 × 12 элементов на частоте 10 ГГц деформация от случайной вибрации вызывала потери усиления 1,08 дБ, рост уровня боковых лепестков с −29,6 до −26,1 дБ и отклонение луча на 0,1°; коррекция амплитуд и фаз возбуждения снизила потери до 0,058 дБ, уровень боковых лепестков — до −29,5 дБ и устранила отклонение луча. Учёт дискретности фазовращателей при такой компенсации рассмотрен в [74].

Методы, направленные непосредственно на угловую оценку, развиваются в основном вне связи с тепловыми процессами. Влияние ошибок амплитудно-фазового распределения на пеленгационные характеристики исследовано в работах [6] и [16]. Статистические характеристики обобщённой моноимпульсной оценки приведены в [13]. В работе [75] показано, что многоканальная моноимпульсная обработка повышает точность на 20–40 % при трёх–пяти каналах. Аналитические методы прогнозирования допусков ДН при случайных ошибках возбуждения предложены в [76]. Во всех этих работах ошибки задаются как исходные данные, а их зависимость от теплового

состояния не рассматривается. Для ФАР с центральным передатчиком связь теплового состояния полотна с моноимпульсной угловой ошибкой в рассмотренных работах не исследовалась.

При сравнении методов важно, по какому показателю оценивают компенсацию: именно на его улучшение направлены поправки. Восстановление усиления, уровня боковых лепестков или положения максимума суммарной ДН не гарантирует точности моноимпульсного измерения. Точность измерения зависит от положения нуля и крутизны пеленгационной характеристики, определяемых также разностными сигналами. Ошибки после точки формирования Σ и Δ могут не проявляться в суммарной ДН, но изменять оценку угла (раздел 1.4.4). Поэтому в настоящей работе основной показатель эффективности — ошибка измерения угловых координат.

Ближайшие аналоги сопоставлены в таблице 8 по составу измерений, компенсируемым механизмам и показателю эффективности.

Таблица 8. Сопоставление ближайших аналогов

Источники	**Измерения**	**Компенсируемый механизм**	**Критерий**	**Ограничение для настоящей постановки**
[5, 11]	датчики температуры	термодеформация полотна	прогноз перемещений, ДН	дрейф каналов и угловая ошибка не рассматриваются
[67, 68]	ограниченный набор датчиков	восстановление температурного и деформационного полей	погрешность восстановления поля	коррекция и угловая ошибка вне рассмотрения
[63]	температура элементов или тепловая модель	температурный дрейф каналов	калибровочные коэффициенты	геометрия раскрыва не учитывается
[15, 66]	тепловой мониторинг модулей	неидентичность АФР каналов	точностные характеристики РЛС	перемещения излучателей не учитываются
[70–72]	тензодатчики, брэгговские решётки	деформация (механическая)	усиление, УБЛ, направление луча	не тепловая постановка; дрейф каналов не учитывается

Источники	Измерения	Компенсируемый механизм	Критерий	Ограничение для настоящей постановки
[9, 27]	температура фазовращателя	температурный дрейф ферритовых ФВ (ФАР)	СКО фазы элемента	деформация, тракт и угловая ошибка не рассматриваются
[7, 14]	измеренные ДН Σ/Δ; модель ошибок	ошибки моноимпульсного облучателя	остаток угловой аппроксимации	связь с тепловым состоянием отсутствует
[13, 16]	—	ошибки АФР заданы	смещение и дисперсия пеленга	связь с тепловым состоянием отсутствует

Из таблицы 8 видно, что механизмы, выделенные в разделе 1.4, уже рассматривались в литературе, но по отдельности. Модели связи теплового состояния с ДН разработаны преимущественно для АФАР. Их эффективность оценивают по усилению, уровню боковых лепестков и положению максимума. Для ФАР с центральным передатчиком температурная компенсация ограничивается отдельными фазовращателями или облучателями. В работах по точности пеленгации ошибки до и после компаратора не связывают с тепловым состоянием. Деформации и дрейф устройств совместно учитываются в обзорных структурно-электромагнитно-тепловых моделях[8], но без расчёта моноимпульсной угловой оценки и её коррекции по ограниченным данным о температуре.

В рассмотренных открытых источниках не найдено количественного сравнения тепловых ошибок моноимпульсного измерения углов для ФАР с центральным передатчиком и АФАР при одинаковых геометрии раскрыва, рабочей частоте, средней излучаемой мощности и алгоритме обработки. Публикации рассматривают отдельные аспекты: характеристики фазовращателей пассивных ФАР, температурные эффекты в АФАР и влияние амплитудно-фазового разбаланса на пеленгационную характеристику. Однако эти зависимости не объединены в общую модель.

Сравнение основано на открытых публикациях 2018–2025 годов и классических работах. Приведённые в них количественные результаты получены для разных частот, размеров антенных решёток и условий

моделирования и испытаний, поэтому служат ориентирами, а не основой для прямого сопоставления. В четвёртой главе методы сравниваются на универсальной модели антенны при одинаковых апертуре, частоте и тепловых условиях.

1.6. Постановка задачи исследования

Тепловое состояние ФАР в момент t описывается температурным полем $T(r,t)$ несущей конструкции и модулей. Это поле представляется ограниченным набором компонентов (см. раздел 1.4.4):

$$T(r,t) \approx T_0(r) + \Phi(r) \cdot \boldsymbol{z}(t), \tag{16}$$

где $T_0(r)$ — температурное поле при калибровке, $\Phi(r)$ — матрица пространственных базисных функций, $\boldsymbol{z}(t)$ — вектор компонентов теплового состояния малой размерности. Отклонения показаний температурных датчиков от значений при калибровке связаны с этим вектором соотношением

$$y = H \cdot \boldsymbol{z} + v, \tag{17}$$

где H определяется выбранными базисными функциями и расположением датчиков; $\mathbf{v}$ объединяет погрешности измерений и отклонения температурного поля от принятого представления.

Нагрев вызывает перемещения элементов антенны и дрейф характеристик электрических трактов. В линейном приближении перемещения описываются зависимостью $\Delta\mathbf{r} = M\mathbf{z}$, где $\Delta\mathbf{r}$ — вектор смещений излучателей относительно положения при калибровке, M — матрица термоупругой модели. Для ПФАР с пространственным возбуждением в этот вектор включаются также перемещения облучателя. Общие геометрические механизмы рассмотрены в подразделе 1.4.1.

Одновременно температура изменяет амплитуду и фазу сигналов, проходящих через элементы электрического тракта. Эти изменения учитываются через комплексные коэффициенты передачи. В соответствии с разделом 1.4.4 элементы разделяются по их положению относительно точки формирования Σ и Δ:

$\left[\Delta g_{\text{pre}} = G_{\text{pre}}^{(a)}(z), \qquad \Delta g_{\text{post}} = G_{\text{post}}^{(a)}(z).\right]$	

Здесь Δg_{pre} — изменения коэффициентов передачи элементов до точки формирования Σ и Δ (фазовращатели, приёмопередающие модули, тракт облучателя). Величина Δg_{post} характеризует изменения коэффициентов передачи каналов после точки формирования Σ и Δ, в частности малошумящих усилителей суммарного и разностных каналов. Функции $G_{\text{pre}}^{(a)}$ и $G_{\text{post}}^{(a)}$ описывают температурные зависимости этих изменений. Их вид определяется составом элементов и архитектурой антенны: (a=1) соответствует ФАР с центральным передатчиком, (a=2) — АФАР. В рассматриваемой АФАР с цифровым моноимпульсом отдельное звено электрических искажений после точки формирования Σ и Δ отсутствует, поэтому в модели принимается $\Delta g_{\text{post}} = 0$.

Смещение элементов и дрейф коэффициента передачи изменяют амплитудно-фазовый режим, что влияет на характеристики фазового детектирования. В обеих архитектурах применяется единый вычислительный процесс: от расчёта теплового состояния до учёта искажений сигнала и оценки углов. Геометрия трактов, состав термочувствительных устройств и их параметры задаются отдельно для ПФАР и АФАР.

Коррекция включает поправки к амплитудам и фазам сигналов $\mathbf{u}$ и обновление параметров $\mathbf{p}$, по которым моноимпульсное отношение пересчитывается в угол. В рассматриваемой АФАР доступны амплитудные и фазовые поправки, в ПФАР — поэлементные фазовые поправки. Пределы и дискретность управления задаются множеством допустимых воздействий $U^{(a)}$.

По измерениям $\mathbf{y}$ определяется оценка теплового состояния $\hat{\mathbf{z}}$ с ковариационной матрицей погрешности P. С учётом этой неопределённости требуется выбрать $\mathbf{u}$ и $\mathbf{p}$, минимизирующие средний квадрат ошибки измерения угла:

$$J(u,p) = \mathbb{E}\left[\left(\hat{\theta}(\boldsymbol{u},\boldsymbol{p};\boldsymbol{z}) - \theta\right)^2\right] \to \min, \qquad u \in U^{(a)}. \tag{18}$$

Здесь $\mathbb{E}$ — математическое ожидание по шуму приёмных каналов и неопределённости теплового состояния при доступных измерениях; θ — истинный угол; $\hat{\theta}(\mathbf{u},\mathbf{p};\mathbf{z})$ — его оценка при выбранной коррекции. Задача решается для заданных режимов работы и направлений наведения. Множество $U^{(a)}$ задаёт допустимые воздействия для соответствующей архитектуры.

При выборе метода коррекции необходимо также учитывать потери, связанные с коэффициентом направленного действия (КНД), уровнем боковых лепестков (УБЛ), а также ограничения по времени выполнения коррекции:

$$\Delta D(u) \le \Delta D_{\max}, \qquad \text{УБЛ}(u) \le \text{УБЛдоп}, \qquad \tau \le \tau_{\max}. \tag{19}$$

В этих ограничениях $\Delta D(u)$ характеризует потери КНД относительно калиброванного состояния; $\Delta D_{\max}$ и УБЛдоп задают допустимые потери КНД и уровень боковых лепестков. Полная задержка τ включает получение измерений, расчёт и применение поправок. Предельное значение полной задержки обозначено τmax. Потери КНД и уровень боковых лепестков рассчитываются для прогнозируемого теплового состояния после внесения поправок. Их зависимость от этого состояния в выражении (19) опущена.

В этой постановке поправки к сигналам и параметрам пеленгационной характеристики выбираются совместно, с учётом неопределённости теплового состояния. Ошибка измерения угла является основным критерием. Требования к ДН и задержке коррекции задают ограничения. Общая структура задачи позволяет сравнивать ПФАР и АФАР при согласованных условиях, сохраняя различия их тепловых нагрузок и средств управления.

Число компонентов $\mathbf{z}$ выбирается по точности прогноза угловой ошибки. В главе 2 определяется, какие компоненты необходимо учитывать и как неопределённость их оценки, описываемая матрицей P, влияет на остаточную ошибку после коррекции. По этим результатам устанавливаются требования к числу, расположению и точности температурных датчиков.

Эффективность метода проверяется при прогреве после включения, в установившемся режиме обзора, при переходе к сопровождению с изменением длительности передачи, а также при несимметричном нагреве. Неравномерность тепловой нагрузки задаётся внешними воздействиями или различиями в работе отдельных каналов.

Для каждого теплового режима в общедоступной зоне сканирования проводится сравнение архитектур при направлениях 0°, ±15° и ±30°, а также при соотношении сигнал/шум 20 дБ и 30 дБ. Вычисления выполняются в главных плоскостях по азимуту и углу возвышения. Предполагается, что отклонения вдоль ортогональных координат равны нулю. Для АФАР также исследованы направления ±45° и ±60°. Полученные результаты характеризуют расширенную зону АФАР и не предназначены для прямого сравнения с эталонной фазированной антенной решёткой с центральным излучателем. Для каждого направления в рабочей зоне одноимпульсного отклика учитывается положение цели в центре и по обе стороны от него. Это позволяет оценить ошибки, вызванные изменением наклона, в том числе в случае сохранения нулевого положения.

Для АФАР проверяется, достаточно ли показаний штатных датчиков для оценки компонентов теплового состояния, влияющих на угловую ошибку. Особое внимание уделяется переходным режимам, когда температуры модулей и несущей конструкции меняются неодновременно. Для рассматриваемой ПФАР при отсутствии штатных датчиков определяются необходимое число и места установки дополнительных датчиков. Возможности оценивания и коррекции сопоставляются при согласованных условиях наблюдения.

1.7. Границы исследования и показатели эффективности

Для проверки метода задаются условия его применения и показатели, по которым оценивается эффективность коррекции. Рассматривается моноимпульсное измерение азимута и угла места одиночной разрешённой

цели при прогреве, установившемся тепловом состоянии и смене режимов работы. Параметры конструкции, закрепления, охлаждения и внешних воздействий задаются в расчётных сценариях. ПФАР и АФАР сравниваются при одинаковых размерах раскрыва и рабочей частоте в общем секторе ±30°, при согласованных условиях наблюдения. Выводы ограничены принятыми моделями и диапазонами параметров.

Основной показатель эффективности — СКО измерения каждой угловой координаты (3) с раздельной оценкой смещения и случайного разброса. Метод сравнивается с исходной калибровкой, компенсацией отдельных механизмов и выбранным ближайшим аналогом. Дополнительно контролируются характеристики ДН и пеленгационной характеристики, а также полная задержка коррекции. Учитываются неопределённость теплового состояния и ограничения управления.

Выводы по главе 1

1. Тепловые деформации и температурный дрейф каналов изменяют нуль и крутизну моноимпульсной пеленгационной характеристики. Возникающая систематическая ошибка не устраняется повышением отношения сигнал/шум. Для принятых конфигураций нагрев алюминиевой конструкции на 30 К при наведении на 30° даёт смещение луча около 1,4′, превышающее условный ориентир точности 1′.
2. ПФАР и АФАР имеют общие геометрические механизмы тепловых искажений и принцип моноимпульсного измерения. Различия определяются источниками тепла, составом трактов и расположением термочувствительных элементов относительно точки формирования суммарного и разностных сигналов. Поэтому обе архитектуры целесообразно описывать общей моделью с отдельными звеньями, учитывающими эти особенности.
3. Рассмотренные методы позволяют оценивать температурные поля, компенсировать деформации и дрейф каналов. Однако восстановление

усиления и формы ДН само по себе не гарантирует точности моноимпульсного измерения. В рассмотренных публикациях не найдено количественного сравнения коррекции тепловой угловой ошибки ПФАР и АФАР при согласованных условиях.

4. Сформулирована задача разработки модели тепловой угловой погрешности и метода коррекции для обеих архитектур (АФАР и ПФАР). Метод должен использовать оценки существенных компонентов теплового состояния по ограниченным температурным данным и согласованно обновлять амплитудно-фазовые поправки и параметры пеленгационной характеристики. Его эффективность оценивается по СКО измерения угловых координат с учётом неопределённости оценок, ограничений управления и задержки коррекции.

Литература

1. Firsenkov A. I., Guskov A. B., Smirnov A. S., Krekhtunov V. M., Komissarova E. V. Design of integrated Ka-band reflective phased array antenna element // ITM Web of Conferences. — 2019. — Vol. 30. — Art. 05024. — DOI: 10.1051/itmconf/20193005024. — URL: https://www.itm-conferences.org/articles/itmconf/pdf/2019/07/itmconf_crimico2019_05024.pdf (дата обращения: 10.10.2026).
2. Активные фазированные антенные решетки — состояние и тенденции развития / А. В. Шишлов, В. В. Денисенко, Б. А. Левитан, С. А. Топчиев, А. М. Шитиков // Журнал радиоэлектроники. — 2023. — № 1. — DOI: 10.30898/1684-1719.2023.1.5. — URL: http://jre.cplire.ru/jre/jan23/5/text.pdf (дата обращения: 10.10.2026).
3. Evolutionary Trends in Transmit/Receive Module for Active Phased Array Radars / S. Rathod, K. Sreenivasulu, K. S. Beenamole, K. P. Ray // Defence Science Journal. — 2018. — Vol. 68, no. 6. — P. 553–559. — DOI: 10.14429/dsj.68.12628.
4. Павлов, И. Д. Исследование влияния антенных элементов миллиметрового диапазона на ошибки пеленгации фазовым методом / И. Д. Павлов // Известия высших учебных заведений России. Радиоэлектроника. — 2023. — Т. 26, № 2. — С. 25–36. — DOI: 10.32603/1993-8985-2023-26-2-25-36.
5. Thermal Deformation Modeling for Phased Array Antenna Compensation Control / H. Liu, W. Wang, D. Tang [et al.] // Sensors. — 2022. — Vol. 22, no. 6. — Art. 2325. — DOI: 10.3390/s22062325. — URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8950197/ (дата обращения: 10.10.2026).
6. Гурьева П. В., Конов К. И., Боловин А. А., Матвеева М. В. Моделирование пеленгационных характеристик с учётом ошибок амплитудно-фазового распределения // Управление инновациями: теория, методология, практика. — 2016. — № 16. — С. 146–150.
7. Ferreras M., Barba M., Grajal J. Calibration of a 94-GHz Monopulse Feed based on Hybrid Comparison of its Experimental Patterns // 2022 16th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP). — 2022. — P. 1–5. — DOI: 10.23919/EuCAP53622.2022.9769062. — URL: https://oa.upm.es/86607/1/9930965.pdf (дата обращения: 10.10.2026).
8. Structural-Electromagnetic-Thermal Coupling Technology for Active Phased Array Antenna / P. Xu, Y. Wang, X. Xu [et al.] // International Journal of Antennas and Propagation. — 2023. — Vol. 2023. — Art. 2843443. — DOI: 10.1155/2023/2843443. — URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1155/2023/2843443 (дата обращения: 10.10.2026).
9. Microwave Applications Group. Dual-Mode Phase Shifters ; Rotary-Field Phase Shifters ; Electronic Drivers for Dual-Mode Ferrite Phase Shifters : data sheets. — Santa Maria : Microwave Applications Group. — URL: https://www.nasco.co.jp/cms/nas/images/mark/pdf/MAG/catalog_44_1_1.pdf (дата обращения: 08.10.2026).
10. Wang Y., Wang C., Lian P. et al. Effect of Temperature on Electromagnetic Performance of Active Phased Array Antenna // Electronics. — 2020. — Vol. 9, no. 8. — Art. 1211. — DOI: 10.3390/electronics9081211.
11. Wei X., Miao E., Wang W., Liu H. Real-time thermal deformation compensation method for active phased array antenna panels // Precision Engineering. — 2019. — Vol. 60. — P. 121–129. — DOI: 10.1016/j.precisioneng.2019.08.003.
12. Nickel U. Overview of generalized monopulse estimation // IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine. — 2006. — Vol. 21, no. 6. — P. 27–56. — DOI: 10.1109/MAES.2006.1662039.

13. Nickel U. R. O., Chaumette E., Larzabal P. Statistical Performance Prediction of Generalized Monopulse Estimation // IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems. — 2011. — Vol. 47, no. 1. — P. 381–404. — DOI: 10.1109/TAES.2011.5705682.
14. Bickel D. L. Precomparator and Postcomparator Errors in Monopulse : Report SAND2013-1287. — Albuquerque : Sandia National Laboratories, 2013. — URL: https://www.osti.gov/servlets/purl/1093705 (дата обращения: 08.10.2026).
15. Zakharov A. S., Perlov A. Yu., Bulatov M. F., Timoshenko A. V. Operational Calibration of Active Phased Antenna Array for Monitoring Thermal Processes in T/R-Modules // Russian Aeronautics. — 2025. — Vol. 68, suppl. 2. — P. S37–S64. — DOI: 10.3103/S1068799825060029.
16. Бибарсов М. Р., Бибарсова Г. Ш., Габриэльян Д. Д., Шацкий В. Н. Влияние ошибок формирования амплитудно-фазового распределения в раскрыве фазированной антенной решетки на точность пеленгации // Информация и космос. — 2023. — № 2. — С. 18–23.
17. Nickel U. Array Processing for Radar: Achievements and Challenges // International Journal of Antennas and Propagation. — 2013. — Vol. 2013. — Art. 261230. — 21 p. — DOI: 10.1155/2013/261230.
18. Famoriji O. J., Shongwe T. Modeling of Coupled Structural Electromagnetic Statistical Concept for Millimeter-Wave Antenna Arrays // Applied Sciences. — 2024. — Vol. 14, no. 16. — Art. 7111. — DOI: 10.3390/app14167111.
19. Hord W. E. Microwave and Millimeter-Wave Ferrite Phase Shifters. — Santa Maria : Microwave Applications Group. — URL: https://magsmx.com/links/Micro_MMW_PS.pdf (дата обращения: 08.10.2026).
20. Blair W. D., Richards M. A., Long D. A. Radar Measurements // Principles of Modern Radar. Vol. I: Basic Principles / ed. by M. A. Richards, J. A. Scheer, W. A. Holm. — Raleigh : SciTech Publishing, 2010. — Ch. 18. — ISBN 978-1-891121-52-4.
21. Минаков Е. И., Макарецкий Е. А., Лагутин С. А., Переверзев А. Л., Лялин К. С. Анализ излучающих систем АФАР Ка-диапазона. Изв. вузов. Электроника. 2025;30(6):731–740. https://doi.org/10.24151/1561-5405-2025-30-6-731-740.
22. Радченко В. П. Моделирование напряжённо-деформированного состояния тонкостенных элементов конструкций систем терморегулирования радиолокационных станций : дис. … канд. техн. наук : 01.02.06 / Моск. авиац. ин-т. — М., 2018. — 130 с.
23. Material Data Sheet. Aluminium alloy EN AW-6061. — Essen : thyssenkrupp Materials Services GmbH, 2018. — 5 p.
24. Compare with other materials : Osprey CE alloys. — Sandvik Osprey Ltd. — URL: https://www.cealloys.sandvik/en/products-applications/alloys/compare-with-other-materials/ (дата обращения: 03.10.2026).
25. Манаенков Е. В. Малогабаритные фазированные антенные решетки Ка-диапазона : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.12.07 / Моск. авиац. ин-т. — М., 2021.
26. Mailloux R. J. Phased Array Antenna Handbook. — 3rd ed. — Boston : Artech House, 2017. — 506 p.
27. Гуськов А., Михайлов Н. Быстродействующие ферритовые фазовращатели Реджиа—Спенсера для современных ФАР на основе ВРС // СВЧ-электроника. — 2021. — № 1. — URL: https://microwave-e.ru/moduls/redzhia-spensera/ (дата обращения: 08.10.2026).
28. CGY2351UH/C1. Ka-Band Core Chip 26.5–30.5 GHz : data sheet. — MACOM Technology Solutions. — URL: https://cdn.macom.com/datasheets/CGY2351UH-C1.pdf (дата обращения: 03.10.2026).
29. Calatayud Maeso J., Sun X., Muriel-Barrado A. T. et al. In-Depth Analysis of Ka-Band Integrated Commercial Beamformer Non-Idealities in Phased Array Calibration and Pattern Prediction Methods for 5G Scenarios // IEEE Access. — 2025. — Vol. 13. — P. 55442–55455. — DOI: 10.1109/ACCESS.2025.3555140.

30. ADAR3003. 27 GHz to 31 GHz, 1-Beam and 4-Element, Dual Polarized, Transmit Ka Band Beamformer: data sheet. — Analog Devices, 2025. — URL: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/adar3003.pdf (дата обращения: 03.10.2026).
31. Cankaya Akoglu B., Sutbas B., Ozbay E. High efficiency 35 GHz MMICs based on 0.2 μm AlGaN/GaN HEMT technology // International Journal of Microwave and Wireless Technologies. — 2023. — Vol. 15, no. 3. — P. 384–392. — DOI: 10.1017/S1759078722000617.
32. Ramella C., Florian C., García González M. del R. et al. Development of a Space-Grade Ka-Band MMIC Power Amplifier in GaN/Si Technology for SAR Applications // IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. — 2025. — Vol. 73, no. 2. — P. 977–987. — DOI: 10.1109/TMTT.2024.3443607.
33. TGA2222. 32–38 GHz 10 W GaN Power Amplifier : data sheet. Rev. D. — Qorvo, 2024. — URL: https://www.qorvo.com/products/p/TGA2222 (дата обращения: 03.10.2026).
34. Park J. S., Shin D.-J., Yim S.-H., Kim S.-H. Evaluate the Cooling Performance of Transmit/Receive Module (TRM) Cooling System in Active Electrically Scanned Array (AESA) Radar // Electronics. — 2021. — Vol. 10, no. 9. — Art. 1044. — DOI: 10.3390/electronics10091044.
35. Weinreb S., Harris R. Temperature Coefficients of Gain and Phase for Various Microwave Components: Electronics Division Internal Report No. 261. — Charlottesville : National Radio Astronomy Observatory, 1986.
36. Monir Vaghefi R., Chembil Palat R., Marzin G. et al. Achieving Phase Coherency and Gain Stability in Active Antenna Arrays for Sub-6 GHz FDD and TDD FD-MIMO: Challenges and Solutions. — 2019. — arXiv:1909.08003. — DOI: 10.48550/arXiv.1909.08003.
37. Kumar V., Verma R. K., Pandey U. S. et al. Thermal Equilibrium in T/R Module Operation and Active Phased Array Antenna Calibration // 2021 IEEE MTT-S International Microwave and RF Conference (IMaRC). — 2021. — DOI: 10.1109/IMaRC49196.2021.9714589.
38. Луковский М. А., Матвеев А. М. Двухэтапный метод калибровки активной фазированной антенной решетки // Журнал радиоэлектроники. — 2022. — № 7. — DOI: 10.30898/1684-1719.2022.7.4.
39. Manco A., Castrillo V. U. Beam Steering Controller Architectures for an Active Electrically Scanned Array Antenna: Comparison and a Cost Effective Implementation // International Journal of Computer Applications. — 2018. — Vol. 179, no. 52. — P. 1–8.
40. МР341. Фазовращатель Ka-диапазона : техническое описание ЖНКЮ.758773.163. — Томск : АО «НПФ «Микран». — URL: https://www.micran.ru/upload/iblock/c24/50z7zzhmh2cac0c90d36558o3hwsar5s/MP341_V01.0003.pdf (дата обращения: 03.10.2026)..
41. Moo P. W., DiFilippo D. J. Considerations for development of naval multifunction radio frequency (RF) systems : Scientific Report DRDC-RDDC-2018-R038. — Ottawa : Defence Research and Development Canada, 2018. — 59 p.
42. Döring B. J. Cooling System for a Ka Band Transmit Antenna Array : diploma thesis / Technische Universität Berlin ; DLR. — Oberpfaffenhofen, 2005. — 70 p. — URL: https://elib.dlr.de/43770/1/da-ib.pdf (дата обращения: 03.10.2026).
43. Wang Yan et al. // 电子机械工程 (Исследование метода проектирования микроканального теплоотвода высокоинтегрированной антенной решётки), *Electro-Mechanical Engineering*. — 2023. — Vol. 39, no. 1. — P. 36–39, 57. — DOI: 10.19659/j.issn.1008-5300.2023.01.006.
44. Старенченко А. В. Разработка методики конструирования теплонагруженных бортовых радиолокационных станций малоразмерных летательных аппаратов : дис. … канд. техн. наук : 05.12.14 / Моск. авиац. ин-т. — М., 2018.

45. Lu W., Li J., Miao J. et al. Application of high-thermal-conductivity diamond for space phased array antenna // Functional Diamond. — 2021. — Vol. 1, no. 1. — P. 189–196. — DOI: 10.1080/26941112.2021.1996211.
46. Xu Z., Hao C., Xu K., Chen S. A Compact Ku-Band Active Electronically Steerable Antenna with Low-Cost 3D T/R Module // Wireless Communications and Mobile Computing. — 2019. — Vol. 2019. — Art. 5287679. — DOI: 10.1155/2019/5287679.
47. 星载轻型平板SAR天线热控设计与验证 / 房红军, 徐志明, 郭鑫 [等] [Thermal Control Design and Validation of a Satellite-Borne Lightweight Flat-Panel SAR Antenna] // 航天器环境工程. — 2024. — Vol. 41, no. 5. — P. 561–566. — DOI: 10.12126/see.2024005.
48. Feng S., Sun Q., Wu Y., Han X., Li Z., Sotelo M. A. Stochastic Thermal-Structural-Electromagnetic Coupling Analysis of Phased Arrays With Random Material Parameters // IEEE Transactions on Antennas and Propagation. — 2023. — Vol. 71, no. 10. — P. 8030–8039. — DOI: 10.1109/TAP.2023.3302431.
49. Овчинникова Е. В. Широкополосные антенные решетки с широким сектором обзора : дис. … д-ра техн. наук : 05.12.07 / Моск. авиац. ин-т. — М., 2017. — 276 с.
50. Shen, X. 卫星天线高低温热变形测量技术综述 [Обзор технологий измерения термической деформации спутниковых антенн при высоких и низких температурах] / X. Shen, K. Ma, G. Huang [и др.] // 航天器环境工程 [Spacecraft Environment Engineering]. – 2022. – Т. 39, № 3. – С. 306–315. – DOI: 10.12126/see.2022.03.014.
51. Lodi M. B., Muntoni G., Simone M. et al. Wideband Antennas for Cubesat Platforms: Design and Multiphysics Analysis // 2023 IEEE International Workshop on Technologies for Defense and Security (TechDefense). — Rome, 2023. — P. 154–158. — DOI: 10.1109/TechDefense59795.2023.10380891.
52. Hayashi I., Higuchi R., Yokozeki T., Aoki T. Analytical study on the thermal deformation of ultralight phased array antenna // Acta Astronautica. — 2021. — Vol. 188. — P. 531–544. — DOI: 10.1016/j.actaastro.2021.08.009.
53. Пат. CN 101344564 B Китайская Народная Республика. Способ прогнозирования электрических характеристик АФАР на основе связи механического, электромагнитного и теплового полей / Duan B., Wang C., Li P. et al. ; Xidian University. — Заявл. 14.08.2008 ; опубл. 20.06.2012.
54. Ma K., Huang G., Meng J. Thermal Deformation Measurement of the Surface Shape of a Satellite Antenna Using High-Accuracy Close-Range Photogrammetry // Sensors. — 2024. — Vol. 24, no. 14. — Art. 4722. — DOI: 10.3390/s24144722.
55. Дубовицкий М. А. Многокритериальная оптимизация протяженных широкополосных антенных решеток : автореф. дис. … канд. техн. наук : 2.2.14 / Нац. исслед. ун-т «МЭИ». — М., 2023. — 20 с.
56. Ефимов А. С., Емельянов А. М., Кривоногова Е. А., Зинкин С. Д., Груша А. В. Монолитные интегральные схемы широкополосных усилителей мощности Ka-диапазона на основе GaAs pHEMT // Известия вузов России. Радиоэлектроника. — 2025. — Т. 28, № 5. — С. 83–93. — DOI: 10.32603/1993-8985-2025-28-5-83-93.
57. Wang M., Lin Q. Research on performance degradation of GaN HEMT power amplifier based on temperature characteristic tests // Experimental Technology and Management. — 2024. — Vol. 41, no. 4. — P. 60–65. — DOI: 10.16791/j.cnki.sjg.2024.04.009.
58. Schoenholz B. L., Downey J. M., Piasecki M. T. Design of a Thermal Testbed for Metrology of Active Antennas // 2022 Antenna Measurement Techniques Association Symposium (AMTA). — 2022. — NASA NTRS ID: 20220012069.
59. Edelstein, W. N. Self-Calibrating High-Efficiency L-band T/R Modules for Phase-Stable Array Antennas / W. N. Edelstein, C. Andricos, G. Sadowy // NASA Science Technology Conference. — 2007. — Paper NSTC-07-0135. — URL: https://www.semanticscholar.org/paper/Self-Calibrating-High-Efficiency-L-band-T-R-Modules-Edelstein-Andricos/5a27df05dea0cc1646a378412c8d0688f957dd69#extracted

60. Жданов Э. Р., Славянский А. О., Харина О. С., Шпак А. В. Проектирование антенной решётки из состава бортовой аппаратуры высокоскоростной радиолинии // Вестник Самарского университета. Аэрокосмическая техника, технологии и машиностроение. — 2023. — Т. 22, № 4. — С. 59–70. — DOI: 10.18287/2541-7533-2023-22-4-59-70.
61. Ramella C., Longhi P. E., Pace L. et al. Ultralow-Power Digital Control and Signal Conditioning in GaAs MMIC Core Chip for X-Band AESA Systems // IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. — 2022. — Vol. 70, no. 1. — P. 367–379. — DOI: 10.1109/TMTT.2021.3088460.
62. Larsson C., Sjöberg D., Elmkvist L. Waveguide Measurements of the Permittivity and Permeability at Temperatures of up to 1000 °C // IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. — 2011. — Vol. 60, no. 8. — P. 2872–2880. — DOI: 10.1109/TIM.2011.2122150.
63. Пат. US 7768453 B2. Dynamically correcting the calibration of a phased array antenna system in real time to compensate for changes of array temperature. — Заявл. 08.08.2008 ; опубл. 03.08.2010.
64. Masalias Huguet G. Phased-Array Antenna Calibration and Cross-Polarization Improvement of an X-Band Weather Radar : thesis / University of Massachusetts Amherst ; Universitat Politècnica de Catalunya. — Amherst ; Barcelona, 2015.
65. Захаров А. С., Савчук А. М., Морозов В. В., Звонарев Д. А. Использование нелинейного уравнения Шредингера в модели оценки и компенсации влияния тепловых процессов на амплитудно-фазовое распределение // Нелинейный мир. — 2024. — № 4.
66. Perlov A. Y., Timoshenko A. V., Marfin S. N., Zakharov A. S. Model of Compensation for the Influence of Non-Identicality of Phase Distribution of the Active Phased Antenna Array on Radar Accuracy Characteristics // 2025 Systems of Signals Generating and Processing in the Field of on Board Communications. — Moscow, 2025. — P. 1–4. — DOI: 10.1109/IEEECONF64229.2025.10947699.
67. Liu W., Zhou J.-Z., Wang M. Temperature Field Reconstruction of Active Phased Array Antenna Based on POD Method // Lecture Notes in Electrical Engineering. — Singapore: Springer, 2019. — P. 345–353. — DOI: 10.1007/978-981-32-9441-7_35.
68. Feng S., Chen Q., Li Z., Sotelo M. A. A Real-Time Approach for Multiphysics Field Reconstruction of Active Phased Array Antennas // IEEE Transactions on Antennas and Propagation. — 2025. — Vol. 73, no. 6. — P. 3585–3592. — DOI: 10.1109/TAP.2025.3533740.
69. Yuan Q., Yao P., Zhao W., Zhang B. Optimization of Sparse Sensor Layouts and Data-Driven Reconstruction Methods for Steady-State and Transient Thermal Field Inverse Problems // Sensors. — 2025. — Vol. 25, no. 16. — Art. 4984. — DOI: 10.3390/s25164984.
70. Wang C., Wang Y., Yuan S. et al. A Compensation Method for Active Phased Array Antennas: Using a strain-electromagnetic coupling model // IEEE Antennas and Propagation Magazine. — 2021. — Vol. 63, no. 4. — P. 78–88. — DOI: 10.1109/MAP.2019.2950926.
71. Zhou J., Kang L., Tang B. et al. Adaptive Compensation of Flexible Skin Antenna With Embedded Fiber Bragg Grating // IEEE Transactions on Antennas and Propagation. — 2019. — Vol. 67, no. 7. — P. 4385–4396. — DOI: 10.1109/TAP.2019.2907363.
72. Wang Y. [et al.]. Phase Compensation Method for Active Phased Array Antennas in Operating Environment Based on Electromechanical Coupling Model // 2020 XXXIIIrd General Assembly and Scientific Symposium of the International Union of Radio Science (URSI GASS). — Rome, 2020. — P. 1–4. — DOI: 10.23919/URSIGASS49373.2020.9232134.
73. Пат. CN 105161860 A Китайская Народная Республика. Способ компенсации электрических характеристик деформированной плоской антенной решётки на основе электромеханической связи и преобразования Фурье / Wang C., Wang Y., Kang M. [et al.] ; Xidian University. — Заявл. 31.08.2015 ; опубл. 16.12.2015.

74. Ronggui S., Guoming G., Xin W., Zanquan P., Wei W. Pattern Compensation Method for Deformed Active Phased Array Antenna Considering Quantization Error of Phase Shifter // 2022 International Conference on Microwave and Millimeter Wave Technology (ICMMT). — Harbin, 2022. — P. 1–3. — DOI: 10.1109/ICMMT55580.2022.10023128.
75. Фетисов С. Е. Повышение точности моноимпульсной пеленгации в многолучевых антенных решетках // Вестник Концерна ВКО «Алмаз – Антей». — 2022. — № 4. — С. 18–24. — DOI: 10.38013/2542-0542-2022-4-18-24.
76. Rocca P., Anselmi N., Benoni A., Massa A. Probabilistic Interval Analysis for the Analytic Prediction of the Pattern Tolerance Distribution in Linear Phased Arrays With Random Excitation Errors // IEEE Transactions on Antennas and Propagation. — 2020. — Vol. 68, no. 12. — P. 7866–7878. — DOI: 10.1109/TAP.2020.2998924.